

Система для обработки полетной информации LETVIS FDP/EDD - Electronic Data Display, предназначен для процедурального управления воздушным движением.

В соответствии с законами о авторских правах запрещается:

- переносить программное обеспечение на другой носитель, за исключением архивной копии (которая является часть поставляемой системы);
- изменять программное обеспечение (кроме настройки конфигурационных файлов в разрешенном объеме), использовать его или его составные части для других целей, кроме предназначенных системой;
- воспроизводить какую-либо часть этой документации

Система LETVIS FDP/EDD состоит из разных взаимосвязанных элементов и subsystem, взаимодействует с другими системами.

Конфигурацию системы может изменять только системный инженер фирмы ALES или компетентный системный инженер пользователя!!!

Вмешательство в техническую настройку или программную конфигурацию может привести к потере работоспособности системы полностью.

В случае возникновения каких-либо неясностей или проблем, связанных с эксплуатацией программы, просим связаться с работниками фирмы ALES, Divizia ATC по телефону:

++ 421 95 623 10 17.

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.....1-1

1.1 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ.....1-2

2. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ.....2-1

2.1 СИСТЕМА FDP БОРИСПОЛЬ КИЕВ.....2-1

2.2

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа LETVIS FDP/EDD предназначена для принятия и обработки информации, используемой при процедуральном управлении и мониторинге воздушного движения.

Основная версия EDD обеспечивает прием, изображение, отправку, исправление и рассылку данных летных полосок (далее стрипов) с сообщениями EST о полетах по стандартным трассам, о военных и других планах полетов. Стрипы упорядочены либо по входных точках, либо по следующим точках, либо по очереди на старт или посадку. Изображаются в зависимости от моментального разделения секторизации или все, если секторизация выключена. Другими обработанными данными могут быть планы использования воздушного пространства, аэродромных служб, метеорологические сообщения,... Могут быть изображены в формате подобном изображению стрипов.

Программа предназначена для гражданских и военных рабочих мест РДЦ, КДП и РДП системы УВД.

Обрабатываемые данные поступают из сервера, который подключен к разным портам ввода данных, как например телекоммуникационная сеть АФТН, коммуникационные системы OLDI, базы данных УВД, национальные и локальные системы планирования, система планирования военного воздушного движения.

Принятые данные могут рассылаться на рабочие места FDP, RDP на основании конфигурации системы.

1.1 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Руководство кроме **ВВЕДЕНИЯ** содержит 4 главы.

В первой главе **НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ** кратко описано предназначение этой программы.

Во второй главе **ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ** описано предназначение программы и подключение рабочих мест EDD в системе LETIVS FDP внедренном на РДЦ / РДП Борисполь Киев.

Третья глава **ОПИСАНИЕ СРЕДЫ** посвящена общему описанию управления программой. Здесь определены объекты, находящиеся на экране, описывается их назначение, функции и способ управления. Здесь объяснены способы подготовки данных, которые вводятся в систему, описаны способы их архивирования и переноса.

Глава с названием **ФУНКЦИИ ПРОГРАММЫ** посвящена описанию главного меню, вношенных субменю, их предназначение и управление отдельных функций.

3. ОПИСАНИЕ СРЕДЫ

Эта глава посвящена общему описанию работы с программой. Определяет объекты, находящиеся на экране дисплея, описывает их предназначение, функции и способ работы с ними. Объясняет каким способом подготавливаются данные, как вводятся в систему, описывает способ их архивации и переноса.

В заключительной части описаны главные элементы аппликации EDD.

Владение программой соответствует общим правилам работы с программным обеспечением компьютеров класса PC.

Выбор функции

Функции программы являются доступными с помощью *меню*. Команды, предназначенные для программы, задаются *выбором из меню*. Каждый элемент меню делает доступным *выбор функции, наставление или субменю*, которое является следующим вложенным *меню*.

Существуют три возможности активирования меню:

- нажатие **Выделенной** буквы в описании функции или комбинации **Alt+Выделенная** буква (главное меню);
- Нажатием на элемент меню;
- Наставлением функции на актуальную и ее подтверждение нажатием клавиши Enter.

Аннулирование активированного меню или функции и возврат к предыдущему режиму является возможным нажатием клавиши **Esc**.

Функции трэкбола

Подсоединенная мышь или трэкбол облегчают работу с программой. Курсор меняет вид в зависимости от объекта на котором находится. Если не имеет подобие головы мышки, но например указательный палец над меню, стрелка в редакторе, то нажатием левой клавиши на

объекте спустит соответствующую акцию. Нажатие правой клавиши соответствует нажатию клавиши **Esc.**

3.1 ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Эта часть описывает основные графические объекты предназначенные для коммуникации человек - компьютер.

3.1.1 Меню

Меню является средством для выбора функции программы. Каждый элемент меню делает доступным выбор функции, наставление величины, переменной или их группы, или же открывает субменю, которое является следующим вложенным меню, объединяющим родственные функции.

Активирование меню Определены три способа активирования меню:

- нажатием **В**ыделенной буквы в описании функции или комбинации **Alt+В**ыделенная буква (главное меню)
- нажатием на элемент меню курсором трэкбола
- наставление выделенной строки на актуальную и подтвердить.



Рис. 14. Меню для вызова функции программы

Нажатие клавиш со стрелками меняет местонахождение избранной строки подобным способом, как и перемещение трэкболом (мышкой). Если выбирается меню, нажатием

левой клавиши трэбола (мышки), то в случае когда курсор находится мимо открытого субменю, активируется та функция, название которой было выделенным. Если в меню укажем на строку и нажмем, будет вызвана ее функция, несмотря на то, что выделенной была другая строка, подобным способом как и нажатием соответствующей выделенной буквы, например M для примера, показанного на рисунке 14.

Главное меню *Главное меню* создано группировкой клавиш в верхней части экрана дисплея, представляющих основные функции или группы функций программы.



Рис. 15. Главное меню программы

Элемент меню *Элемент* является командой, активированием которой вызывается функция программы

Пример `Exit` → окончание программы.

Переключатель *Переключатель* является видом элемента, который установит логическую величину параметра.

Пример наставление: запись конфигурационного файла
`PRINT RECEIVED STRIPS [✓]`, где ✓ - включение
или ✗ -выключение

Субменю *Субменю* является видом элемента, активированием которого откроется следующее меню, которое обычно

является группой элементов для функций из одной области.

Пример *открытие меню для наставления программы*
SYSTEM→OPTIONS...

Контрольная панель *Контрольная панель* является меню, которое позволяет наставить несколько логических переменных. Величина элемента задается обычным способом *активирования меню*. Подтверждающей клавишей для наставления величины является пробел. Команда **Ok** обозначает согласие с наставлением.



Рис. 16. Контрольная панель

Панель наставления *Панель наставления* является особым типом *контрольной панели наставления (величины)*, которая предназначена для наставления величины переменной на одну из множества допустимых величин. Переключение переменной на новую величину вызовет выключение предыдущей величины. Командой **Ok** наставится избранная величина переменной.



Рис. 17. Панель наставления

Редакционное окно С помощью *редакционного окна* пользователь введет в систему необходимые данные и показатели. Как помощь ему в некоторых случаях служит клавиша ***Index***, которая предлагает список допустимых величин (названий). Выбор подтверждается нажатием клавиши ***Ok***, аннулируется нажатием клавиши ***Cancel***.



Рис. 18. Редакционное окно

3.1.2 Списки

Scroll bar

Scroll bar является объектом, предназначенным для определения местонахождения в списке и для его управления (то есть и для передвижения по списку).

ADN3425	A03677 F230 K0545	EDDN EDCM	OKG 08:47
EMC347	A03681 F118 K0468	EDDN EDDC	OKG 08:34
CSA633	A00102 F270 K0766	EBBR LKPR	OKG 08:33
DAL80	A00166 F270 K0858	EHAM LKPR	OKG 08:29
CEF681A	A01437 F180 K0425	LKKB LFLL	OKG 08:00
MLD883	A06147 F350 K0775	LUXK LFPG	OKG 07:41
DIFLA	A00617 F170 K0324	EDDS LKPD	OKG 08:12
OKG...			

Puc. 19. Scroll bar

Знак местонахождения, находящийся в колонке или в строке определяет относительное местонахождение в списке соответственно начала и длины списка.

Нажатием на стрелки, знака местонахождения меняет позицию.

Передвижением знака местонахождения определится новая позиция в списке. Scroll bar может объявляться в разных объектах.

Список

Список предназначен для изображения выписки элементов одного типа.. Элементы размещены под собой соответственно предопределенного критерия разделения. Если их количество больше чем количество, которое можно изобразить, передвижение в списке произойдет с помощью scroll bara или при помощи клавиш:

перемещение на одну позицию

В начало В конец
 

прыжок на одну страницу
PgDn
перемещение

PgUp .
Home **End**

En-Route FPLs									
ADN3425	A03677	EDDM 08:00	F230	OKG	KILNU				
BE3B	K0545	EDCM 08:41		08:47	08:55				
AFL141	A06462	UUEE 07:20	F200	OKX	HOLAN				
TU54	K0898	LKPR 09:50	F280B	09:06	09:11				
AFL271	A06475	UUEE 07:20	F350	OKX	RAK	OKG			
EA31	K0870	LSGG 10:35		09:14	09:24	09:30			
AUA642P	A01432	LKPR 07:41	F150	OKF	OKF				
DH8	K0463	LOWW 08:21	UFR	07:50	08:07				
AUA652Y	A06240	ESSA 06:20	F330	HDO	NULM	ULM	ASTUT		
MD80	K0792	LOWW 08:17		07:53	08:01	08:04	08:14		
AUA668C	A01443	EKCH 06:55	F330	HDO	NULM	ULM	ASTUT		
FK70	A06044	LOWW 08:35		08:04	08:12	08:16	08:27		
BAG7009	A05132	EDDT 07:15	F280	WCTO	KOLAD				
FK10	K0738	EDDM 08:25		07:53	08:03				
BAG7010	A03642	EDDM 07:10	F290	CTSR	KILNU				
FK10	K0738	EDDT 08:20	F280	08:03	08:13				
BAW855	A01435	LKPR 08:14	F350	RAK	OKG				
B73F	K0796	EGLL 10:09	UFR	08:19	08:28				
BAW865	A02611	LHBP 08:05	F350	ODNEM	BNO	VOZ	OKG		
B757	K0828	EGLL 10:20		08:54	08:58	09:08	09:22		
CEF681A	A01437	LKKB 08:00	F180	RAK	OKG				
AN26	K0425	LFLC 10:45	UFR	08:00	08:14				
CIE016	A03352	LKPR 07:31	F090	WCTO	BODAL	BNO			
Q410	K0296	LKKU 08:21		07:53	08:05	08:20			
CSA515	A01636	EDDI 08:20	F170	HDO	HOLAN				
AT42	K0455	LKPR 09:15		08:57	09:04				
CSA599	A00620	EDDS 08:10	F190	OKG	RAK				
AT72	K0495	LKPR 09:15		08:48	08:59				
CSA605	A05145	LOWW 08:15	F160	OKF	VOZ				
AT42	K0441	LKPR 09:05	UFR	08:52	09:05				

Рис. 20. Список

В некоторых случаях нажатием на элемент списка можно вызвать действие или меню с функциями для его последующей обработки.

3.1.3 Формуляры

В том случае, когда пользователь хочет задать программе данные или программа ожидает введение данных, активируется редактор с изображенным *формуляром*. *Формуляр* является средством для вкладывания числовых и текстовых величин в программу. Содержит элементы, количество и тип которых определено целью, для которой были активированы.

Формуляр обрабатывается следующим способом:

При помощи курсорных клавиш или трэкбола переместится курсор на элемент, который будет актуализирован :

Передвижение курсора между элементами формуляра	<u>Tab</u> , <u>Enter</u>	- перемещение на следующий элемент
	<u>Shift Tab</u>	- возврат на предыдущий
	<u>Ctrl</u> + <u>Home</u>	- прыжок на первый элемент
	<u>Ctrl</u> + <u>End</u>	- прыжок на последний
	<u>Ctrl</u> + <u>šipka</u>	- перемещение на другой элемент

Если установлен трэкбол, достаточно пересунуть курсор на элемент формуляра и нажать на букву, где хотим продолжать. В элемент разрешается вписывать только знаки определенные его типом. Способ записи можно управлять использованием следующих клавиш:

Исправления	<u>Ins(ert)</u>	- переключение режима вложения/переписи
	<u>Del(ete)</u>	- смазывание знака на позиции курсора
	<u>Alt</u> + <u>Del</u>	- смазывание всех элементов формуляра
	<u>Ctrl</u> + <u>Del</u>	- смазывание элемента
	<u>←</u> , <u>BS</u>	- смазывние знака перед курсором.

Индекс

Помощью при записи является описание типа элемента изображающееся под формуляром. Если при перемещении курсора на элемент появится под описанием типа клавиша **Index** (или клавиша с другим названием), комбинацией клавиш **Alt+I**, **Ctrl+F1**, **Alt+Enter**, (**Alt+В** выделенная буква), можно вызвать **индекс** - список возможных или доступных величин.



Рис. 21. Список возможных или допустимых значений

Активированием клавиши изобразится список с предлагаемыми значениями для данного элемента, откуда подтверждением выберется требуемая величина.

Изображение этот же списка можно вызвать нажатием два раза на элемент формуляра, для которого этот список доступных данных хотим видеть.

Соответственно режиму вкладывание/переписывание является текст вложенным на позицию курсора а остальная часть строки переместится или вымажется.

Рис. 22. Формуляр

Окончание работы

Команда для окончания работы зависит от конкретного формуляра. Обычно оканчиваем работу нажатием комбинации клавиш **Ctrl+Enter**, для планов и сообщений - это **Alt + S** (send - отослание) или **Alt + A** (save - вложение). Обработка формуляра прекратится и аннулируется с помощью **Esc**.

CPL (En-route FPL) form

MLD883	06147	LUKK 06:15	F350	BNOSL	BNO 07:41	VOZ 07:58	OKG 08:12	:	:	:	:	Ok
TU34	775.K	LFPG 09:30			F470							Cancel

altitude [S] (if different previous)

Index

Рис.23. Формуляр

3.2 СРЕДА EDD

Среда программы изображает обработанные данные, предлагает большое количество функций для их обработки и наставления изображения, предлагает данные о состоянии программы и точном времени.

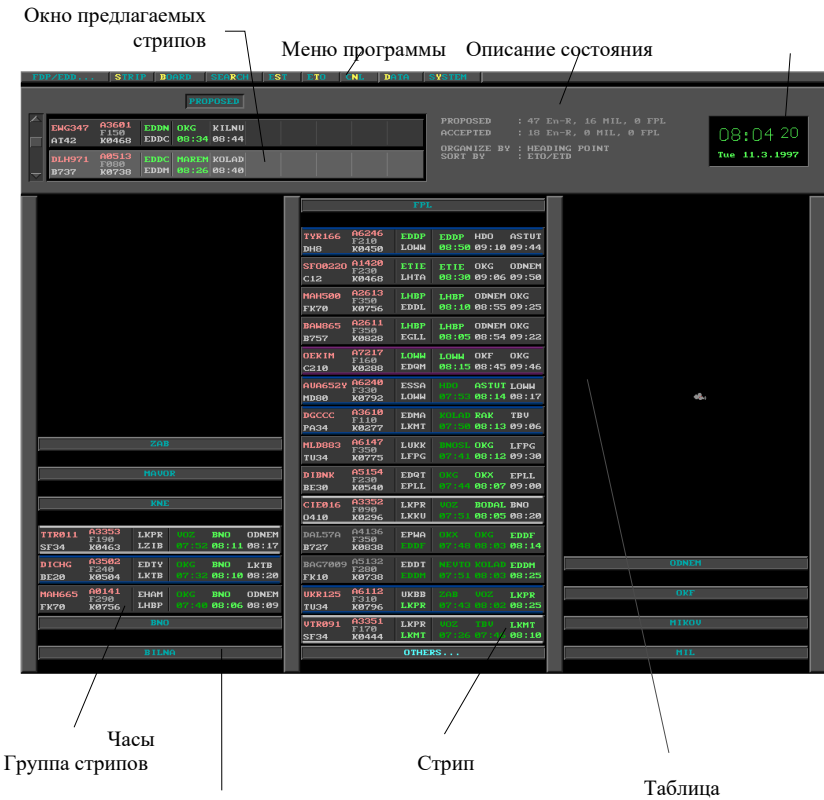
Экран дисплея разделен на следующие основные части:

- окно принятых/предлагаемых стрипов,
- таблица с принятыми стрипами,
- описание состояния программы,
- меню программы.

Принятые данные проходят через окно принятых/предлагаемых стрипов, где задерживаются и автоматически или после их приема управляющим диспетчером вводятся в таблицу с принятыми стрипами. Вместе с этим управляется их распечатка соответственно наставленным критериям.

Данные изображаются в форме стрипов, распределенных по таблицам в группы стрипов. Их определение и организовывание решает диспетчер.

В случае, когда данные требуют обработку, существуют два способа - вызов выбором стрипа из таблицы нажатием на него или с помощью соответствующей функции программы.



Подкладка группы стрипов

Рис.24. Основная рабочая среда LETVIS EDD

Возле окна принятых стрипов находится пространство, содержащее информацию о некоторых наставлениях системы, о количестве зарегистрированных действительных стрипов, о наставлении критериев секторизации и точном времени.

3.2.1 Окно принятых стрипов

Все переданные стрипы с данными о планах полетов проходят через *окно принятых стрипов*.

Его целью является задержка стрипа, поступающего в систему и его изображение до тех пор пока не решится его распределение в таблице.

Прием стрипов

Прием может быть наставлен на прием вручную (требуется подтверждение диспетчера) или автоматически. Его можно наставить отдельно для каждого вида полета - для рейсовых, военных и других типов полетов.

Если наставлен прием стрипов вручную, стрипы задерживаются в окне „**PROPOSED**“. Окно является списком. Если оно активно (клавиша надписи является нажатой), выбором стрипа клавишей **Enter** или нажатием трэтбола, откроется меню.



Рис. 25. Меню для акцептирования предлагаемых стрипов

Содержит следующие элементы:

→ **ACCEPT** - с помощью этой функции предлагаемый

стрип вложится в таблицу

→**DECLINE** - отказ от предлагаемого стрипа, но он вложится в архив, откуда потом его при надобности можно выбрать.

Распечатка стрипов

Стрипы, которые относятся к данному сектору, распечатываются в наставленном интервале времени перед влетом в сектор, или если это разрешено, после приема. Возможна распечатка всех стрипов, и выборочный повтор распечатки избранных стрипов.

Распечатывается на присоединенном принтере или через PRINT SERVER. Отличается в зависимости от конкретного подключения системы.

Наставление режима работы для принятия стрипов описаны в главе ФУНКЦИИ ПРОГРАММЫ.

3.2.2 Таблица

Стрипы, принятые диспетчером или автоматически, переданные и исправленные стрипы, стрипы начитанные из архива при старте системы или повторном выборе распределяются в таблице *активных стрипов*, где изображены соответственно в программе наставленных параметров в предопределенных группах и размерах

Колонки

Стрипы распределены по группам стрипов, которые размещены в колонках. Их количество является данным размерами стрипов и количеством изображенной на них информации:

- mini stripy 4
- short stripy 3
- full stripy 2 колонки

Группы стрипов

Группы стрипов определены как списки стрипов, которые объединены на основе одинаковых характеристик наставленных диспетчером согласно возможностям, которые предлагает программа.

Распределение стрипов по группам может быть:

- **статическим (by input point)**- в этом случае стрипы распределяются по группам согласно первому пункту трассы, то есть в этой группе останут до момента „выпадения“ стрипа из таблицы;
- **динамическим (by heading point)**- стрипы распределены по группам соответственно последующему пункту трассы, то есть на основании того, к которому пункту приближаются, причем местонахождения определяются согласно вычитаному времени, стрип в теченни полета распределяется между группами.

Стрипы в группах являются управляемыми снизу вверх. В одной колонке может находится только семь групп.

Группы могут быть определены следующим образом:

- **NDB** - названием пункта или названием группы пунктов. К таким группам распределяются стрипы, которые летят по трассам эксплуатационных служб на определенный пункт (напр. EKTIN, BORAT, KEDUB...), который является тождественным с названием пункта или пунктом, записанным в группе.

Пример:

**LVIV KSC KEKED LENOV MALBE
BORAT**

обозначает, когда наставлено статическое распределение, полеты которые влетают на территорию через маяк KSC KEKED LENOV MALBE, являются введенными в группу LVIV, полеты содержащие первый пункт BORAT являются управляемые на него.

Если наставлено динамическое распределение, к этим группам будут введены полеты, для которых показанные пункты являются последующими пунктами на трассе.

- **OTHER** - другие полеты по трассам, которые по критериям распределения стрипов в группы нельзя распределить в группы NDB.
 - **ARR** - прилеты в аэропорт, распределенные соответственно времени прилета.
 - **DEP** - отлеты из аэропорта, распределенные соответственно времени отлета.
 - **WEST** - полеты в направлении на запад.
 - **EAST** - полеты в направлении на восток.
 - **MIL** - военные полеты.
 - **FPL** - другие полеты, кроме полетов по трассам полетных и эксплуатационных служб.
 - **firR** - стрипы описывающие планы использования пространств. „fir“ обозначает ICAO сокращение для
-

района полетной информации, например LZ для Словакии, UK для Украины

Если стрип относится к группе, которой изображение не разрешено, не будет в таблице изображен.

En-route стрипы можно определить по группам соответственно взаимно не исключающихся критериев. Поэтому определены приоритеты, с помощью которых определяется к какой из групп будет относиться полет.

1. DEP или ARR - при управлении стрипами обращается внимание на то, является ли это старт или посадка на предназначенном аэропорте, если он наконфигурирован.
2. WEST или EAST - если не выполнено предыдущее условие, соответственно таблицы разделения уровней полетов определяется, в каком направлении совершается полет (на восток или на запад).
3. На определенный пункт или группу пунктов.
4. OTHERS - если не выполнено ни одно условие, стрипы распределяются к остальным предопределенным группам.

Наставление организации групп

Наставление организации групп вызывается с помощью функции определения групп. Ее вызов описан в главе ФУНКЦИИ ПРОГРАММЫ.

Определение групп возможно отдельно для каждого размера стрипов.

Программа запоминает наставление. В редакторе редактируется следующим способом:

- Сначала введется название группы или пункта.

Если это группа, снова введутся названия пунктов, которые к ней принадлежат. Они разделены между собой пробелами.

За названием, которое не является NDB не последуют никакие данные.

- В следующей строке записывается название группы/пункта, которая будет размещена ниже.

- Последовательность действий повторяется до тех пор, пока не достигнется максимальное количество пунктов в группе которое дано наставлением программы. (Для 17“ дисплея с различительной способностью 1024x768 точек соответствует 7 группам, для 21“ дисплея с различительной способностью 1280x1024 точек соответствует 9 группам).

- Количество точек в колонке не обязательно должно отвечать максимальному количеству.

- Следующая колонка вправо отделится пустой строкой



Рис. 26. Редактор распределения таблицы

Следующей возможностью для быстрого распределения в таблице можно взять основу группы стрипов мышкой (нажать на название и держать) и перетянуть контур группы в другую колонку. Группа будет помещена на верху выбранной колонки. В случае, если количество стрипов, которые должны быть изображены в некоторой из колонок, будет больше, чем возможно там изобразить, то будет изменен формат изображения стрипов в таблице.

Распределение стрипов Распределение стрипов в таблице можно наставить соответственно времени прилета на точку (старт, посадку), соответственно уровня полета или в алфавитном порядке идентификаторов.

Способ распределения находится в описании состояния (INDEX/ETO/FL).

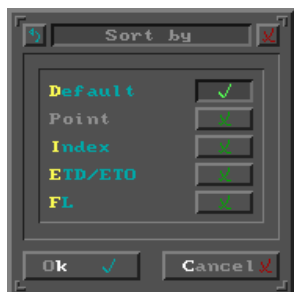


Рис. 27. Панель наставления критерия распределения в группе стрипов

Существуют следующие возможности:

- DEFAULT** - распределение согласно глобальному наставлению;
- POINT** - распределение согласно пунктам (не разрешено);
- INDEX** - согласно определению;
- ETD/ETO** - согласно времени прилета, отлета или перелета;
- FL** - параметром распределения является уровень полета.

Переполнение таблицы Если объем стрипов на экране заполнится а количество стрипов в группе или в группах в колонке является большим чем место в таблице, то после названия группы изображаются три точки „XXX...“.

Тогда можно переключить перелистание с окна принятых стрипов в отдельные группы с помощью нажатия клавиш **Tab** или **Shift+Tab** (в обратном направлении) или прямо нажатием на планку под группу XXX. В планке отделяющей колонки на левой стороне появится scroll-bar и надпись будет выделенной (смотри рисунок 11).

Перемещением группы в пустую колонку список развернется.



Рис. 28. Развернутый список стрипов группы OTHERS

Стрипы

Соответственно количеству стрипов в таблице и для лучшего просмотра стрипы изображаются в формате MINI, SHORT и LARGE. Основное отличие является в изображении поля трассы. Описание поля указано в описании данных, обработанных программой.

Это наставляется с помощью функции **STRIP** в главном меню или же циклическим переключением с помощью клавиши F2.

При военном стрипе можно выбрать между выпиской трассы так, как она указана в строке планирования военного FPL или между изображением трассы с точками поворотов и для них рассчитанным временем, то есть так как изображаются гражданские стрипы.

Также можно наставить выписку данных высоты (FL/S), скорости (K/N) полета и некоторых других параметров изображения. Описание находится в главе, посвященной функциям программы.

Так как объем информации изображенной на стрипе ограничен пространством полетной полосы, нажатием на определение полета или код SSR изобразятся все его доступные данные.

Нажатием на поле трассы вызовется функция, предназначенная для исправления местонахождения на трассе.

В других случаях нажатием на стрип изобразится окно с функциями обработки стрипа. Функции описаны в главе, посвященной функциям программы.



*Рис. 29. Меню обработки стрипа***Основа
стрипов**

Стрип в таблице можно выделить введением цветной основы стрипа, соответственно направлению полета или типу предопределенной группы.

EDD для АСС Борисполь имеет наставленные следующие цвета :

**Основа для направления En-route полета
относительно трассы полета:**

- желтый - для полетов с востока на запад;
- синий - для полетов с запада на восток;

Если En-route полету не присвоена ни одна основа, и их присвоение не запрещено, это значит, что уровень полета не имеет определенное направление - введен другой, в отличии от разрешенного во выписке уровня.

**Основы для направления En-route полета
относительно FIR - а :**

- фиолетовый - для отлетов с FIR-а;
- красный - для влетов в FIR;
- серый - для внутренних полетов;

Эти основы имеют высший приоритет , в отличии от основ для направления полета.

Другие планы:

- зеленый - для военных полетов;
 - голубой - для остальных полетов.
-

3.2.3 Меню программы

Главное меню программы изображено в верхней строке экрана дисплея. Содержит эти элементы:



Рис. 30. Главное меню программы LETVIS EDD

- **STRIP** - переключение между размерами стрипов
 - **BOARD** - наставление параметров таблицы и стрипов
 - **OPTIONs** - наставление обработки стрипов
 - **SEARCH** - быстрый поиск стрипов
 - **EST** - передача сообщения EST
-

- **ETO** - исправление стрипа для управляющего полета
- **CNL** - аннулирование плана с таблицы и отослание сообщения
- **AREA** - подача, актуализация и деактивирование плана использования воздушного пространства
- **DATA** - просмотр планов в другой форме, чем в форме таблицы
- **SYSTEM** - наставление параметров программы.

Примечание После активирования некоторых функций из главного меню во время их работы перекрывается главное меню информационной строкой, которая содержит просмотр действий, которые можно выполнить согласно с исполняемой работой.

3.2.4 Описание состояния системы

Эта часть изображения занимает правую часть экрана дисплея возле окна предлагаемых стрипов.

Изображает данные о:

- названии сектора, на котором компьютер EDD установлен,
- количестве предлагаемых стрипов и из этого конкретно о количестве
 - гражданских стрипов,
 - военных стрипов ,
 - остальных стрипов,
- количестве принятых стрипов и из того о количестве

- гражданских стрипов,
- военных стрипов,
- остальных стрипов,
- способе распределения стрипов по группам (динамическое или статическое),
- критерии распределения стрипов во всех группах в таблице,
- системном времени UTC.



Рис. 31. Описание состояния системы

4. ФУНКЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа LETVIS EDD управляется с помощью главного меню, которое находится в верхней строке экрана дисплея.

В следующем тексте описаны элементы главного меню и их субменю, их цели и управление отдельных функций.

Для обработки и изображения данных служит его основная рабочая поверхность (таблица), откуда можно спустить функции для обработки планов, наставления изображения. Остальные функции можно спустить из главного меню. Функции программы LETVIS EDD спускаются выбором плана и нажатием трэкболом или из главного и вноренных меню.

4.1 STRIP

Это субменю предназначено для переключения между пердопределенными размерами и форматами таблицы стрипов.

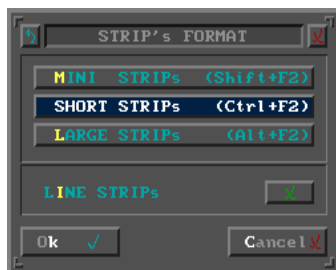


Рис. 32. Контрольная панель функции STRIP

Контрольная панель имеет следующие возможности:

MINI STRIPS Shift+F2

После выбора этого формата, таблица разделится на четыре колонки а стрип содержит информацию:

- позывной знак,
- тип воздушного судна,
- код вторичного ответчика,
- уровень полета в 100 футов или 10 м,
- скорость в км/час или в морских милях/час,
- аэропорт взлета и посадки,
- первый пункт трассы на территории FIR-а.

UKR234	A02223	UKBB	P150K
	S0540		
AN26/M	K0400	UKRR	11:40

Рис. 33. Стрип в формате MINI

SHORT STRIPS Shift+F3

При выборе этого формата, таблица разделится на три колонки и стрип содержит следующую информацию:

- позывной знак,
- тип воздушного судна,

- код вторичного ответчика,
- уровень полета в100 футов или 10 м,
- скорость в км/час или в морских милях/час,
- аэропорт взлета и посадки,
- первый пункт трассы на территории FIR-а,
- пункт трассы, к которому воздушное судно соответственно FPL приближается,
- последний пункт во FIR-е.

MAN675	A06204	EDDT	HDO	ODNEM
B73F	F370	LHBP	08:17	08:42
	K0774			

Рис. 34. Стрип в формате SHORT

LARGE STRIPS Ctrl+F4

Если стрипы изображены в этом формате, то таблица разделена на две колонки а стрип содержит такую же информацию, как в предыдущих форматах, только пунктов трассы изображено столько, сколько их войдет в выделенное пространство.

UKR234	A02223	UKBE	PISOR	SL	PI			
AN26/M	S0540	UKRR	11:40	11:50	12:10			
	K0400							

Рис. 35. Стрип в формате LARGE

Примечание

Между отдельными форматами стрипов можно переключаться и с помощью клавиши F2.

LINE STRIPs

EDD предлагает возможность изображения стрипов и в более кратком - одностроковом виде. Клавиша контрольной панели с названием „LINE STRIPS“ используется как переключатель между одностроковым и стандартным режимами изображения стрипов.

Одностроковое изображение стрипа тоже может переключаться между тремя предыдущими форматами стрипов. Тогда, в зависимости от формата, стрип содержит следующие данные:

MINI STRIP (FPL):

- позывной ,
- код секундарного ответчика,
- уровень полета в 100 футов или 10 м,
- первый пункт трассы на территории FIR-а.

UKR234 02223 S0540 P150K 1140

Рис. 36. Однострочковый стрип в формате MINI

SHORT STRIP (FPL):

- позывной ,
- код секундарного ответчика,
- уровень полета в 100 футов или 10 м,
- первый пункт трассы,
- пункт трассы, к которому воздушное судно по плану приближается

UKR234 02223 S0540 P150K 1140 PI 1210

Рис. 37 Однострочковый стрип в формате SHORT

LARGE STRIP (FPL):

- позывной ,
- код секундарного ответчика,
- уровень полета в 100 футов или 10 м,
- аэродром старта,
- аэродром посадки,
- первый пункт на трассе
- пункт трассы, к которому воздушное судно по плану приближается,
- последний пункт трассы.

UKR234 02223 S0540 UKBB UKRR P150K 1140 SL 1150 PI 1210

Рис. 38. Однострочковый стрип в формате LARGE

Если используется однострочковое изображение стрипов, то стрипы использования пространств содержат следующие данные:

MINI STRIP:

- код пространства,
- время начала и конца использования пространства,
- уровень,
- примечание (в случае записи примечания изобразятся три точки...).

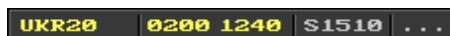


Рис. 39. Однострочковый стрип использования пространства в формате MINI.

SHORT STRIP:

- код пространства,
- время начала и конца использования пространства,
- уровень,
- примечание.

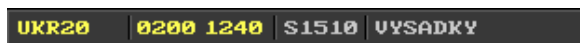


Рис. 40. Однострочковый стрип использования пространства в формате SHORT.

LARGE STRIP:

- код пространства,
- время начала и конца использования пространства,
- уровень,
- примечание



Рис. 41. Однострочковый стрип использования пространства в формате LARGE

Нажатием клавиши **ОК** подтверждаются наставленные параметры, нажатием клавиши **Cancel** закроется контрольная панель без того, чтобы наставить изменения.

4.2 BOARD

Этот элемент предназначен для наставления параметров, связанных с приемом стрипов и их распределением в группы.



Обр. 42. Окно функции BOARD

PROPOSED STRIPs

С помощью этого элемента субменю наставляются параметры, предназначенные для окна принятых стрипов.

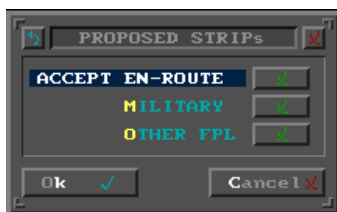


Рис. 43. Контрольная панель для наставления параметров окна принятых стрипов

Содержит следующие элементы:

→ **ACCEPT EN-ROUTE** - предназначено для акцептирования полетов по трассам эксплуатационных служб,

MMILITARY - предназначено для
акцептирования
военных планов полетов,

OTHER FPL - предназначено для
акцептирования всех остальных
планов полетов

Примечание Все элементы этого субменю служат как переключатели, что значит что с их помощью настраивается значение логической переменной, то есть включение (что значит ДА) или выключение (что значит НЕТ).

Стрипы можно акцептировать и „вручную“, то есть каждый новый, который поступит подтвердить отдельно, а не так как было наставлено функцией

**ACCEPT→EN-ROUTE
MILITARY
FPL.**

Это можно сделать нажатием на стрип в окне принятых стрипов. После этого изобразится окно содержащее элементы:



Рис. 44. Окно для акцептирования предложенных стрипов вручную

Содержит эти элементы:

→**ACCCEPT** - с помощью этой функции предлагаемый стрип введется в таблицу,

→**DECLINE** - отказ от предложенного стрипа.

BOARD ARRANGE- MENT

Этот элемент предназначен для наставления атрибутов таблицы. Изобразит контрольную панель со следующими элементами:



Рис. 45. Контрольная панель наставления атрибутов таблицы

→**BY INPUT/HEADING POINTS** - с помощью этой клавиши переключаем между статическим и динамическим распределением стрипов в группы. Если переключатель включен, стрипы распределяются статически, если выключен распределяются динамически.

→**DISPLAY EMPTY GROUPS** - служит как переключатель, с помощью которого запрещается/позволяется изображать группы, в которых не находится ни один стрип.

→**DIFERENTIATE STRIPS**

- 1. EAST->WEST** - цветная основа стрипа для полетов в направлении на запад
- 2. WEST->EAST** - цветная основа стрипа для полетов в направлении на восток
- 3. INTERNAL** - цветная основа стрипа для перелетов над территорией FIR-а
- 4. INBOUND** - цветная основа стрипа для влетов на территорию FIR-а

5. **OUTBOUND** - цветная основа стрипа для отлетов из территории FIR-а
6. **MILITARY** - цветная основа стрипа для военных полетов
7. **OTHERS** - цветная основа стрипа для всех других полетов.

С помощью клавиши **OK** подтвердятся наставленные параметры, с помощью клавиши **Cancel** контрольная панель закроется без наставления изменений.

DEFINE GROUPS (Alt+F3)

С помощью этой клавиши активируется редактор распределения в таблице, в котором можно определить отдельные группы, в которые будут распределяться стрипы.

Соответственно наставленному формату стрипа (MINI, SHORT или LARGE) определяются группы на четыре, три или две колонки.



Рис. 46. Редактор распределения в таблице

Примечание Отдельные группы можно перемещать с одной колонки в другую и вручную, нажатием левой клавиши трэктола на их названиях с передвижением на желаемое место.

ORDERING

Элементы этого субменю создают панель,

IN GROUPS

предназначенную для наставления параметра, соответственно которому будут стрипы распределены во всех группах.



Рис. 47. Панель наставления атрибута распределения стрипов во всех группах

Параметры распределения:

→ **INDEX** - распределение согласно позывному знаку воздушного судна,

→ **ETD/ETO** - распределение согласно времени отлета или времени перелета над радионавигационным пунктом,

→ **FLIGHT LEVEL** - критерием для распределение является уровень полета

С помощью клавиши **OK** подтверждаются наставленные параметры, клавишей **Cancel** контрольная панель закроется без наставления изменений.

Примечание

Стрипы в группе распределены нисходяще в том случае, когда читаем их на экране дисплея сверху вниз.

Для отдельных групп можно изменить параметер распределения, нажатием на правую часть полосы,

которая несет название группы. Изобразится окно, в котором наставите требуемый параметр.



Рис. 48. Панель наставления атрибута распределения стрипов в отдельных группах

Располагает этими возможностями:

→**DEFAULT** - параметр распределения такой, какой был наставлен для целой системы;

→**POINT** - распределение согласно пунктам (моментально не разрешено);

→**INDEX** - параметром распределения является позывной знак;

→**ETD/ETO** - параметром распределения является время отлета или время перелета над радионавигационным пунктом;

→**FL** - параметром распределения является уровень полета.

4.3 OPTIONS

Субменю OPTIONS предназначено для наставления параметров обработки стрипов - секторизации, изображения стрипов и их распечатки.



Рис. 49. Окно функции OPTIONS

Содержит следующие элементы:

STRIP PROCESING

В панели контроля наставляются параметры, предназначенные для секторизации и время задержки отдельных видов стрипов в таблице по истечении времени, в котором они были действительными.

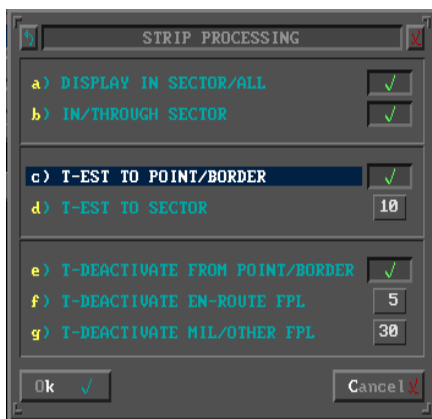


Рис. 50. Контрольная панель для наставления времени обработки стрипов

Содержит эти элементы:

→**a) DISPLAY IN SECTOR/ALL** - изображение полетов, относящихся к сектору или всех полетов во FIR-е.

Если секторизация включена, в таблице изображаются только стрипы, относящиеся к данному сектору согласно со следующим критерием.

→**b) IN/THROUGH SECTOR** - при включенной секторизации переключение между изображением стрипов для полетов в секторе, наставленное время T-EST перед влетанием в него, T-DEACTIVATE после его оставления и между всеми полетами пролетающими данным сектором, несмотря на их актуальное местонахождение .

→**c) T-EST TO POINT/BORDER** - расчет вступительного времени для изображения стрипа, соответственно вступительному пункту трассы или к точке пересечения линии трассы с границей сектора при вхождении.

→**d) T-EST TO SECTOR** - наставление интервала времени в минутах, в течении которого стрипы перед вступлением их полетов в сектор изобразятся или распечатываются.

→**e) T-DEACTIVATE FROM POINT/BORDER** - расчет интервала вступительного времени для изображения стрипа относительно пункта трассы или к точке пересечения линии трассы с границей сектора на выступе.

→**f) T-DEACTIVATE EN-ROUTE FPL** - интервал времени в минутах после перелета последнего известного пункта, по истечении которого будут стрипы en-route полетов аннулированы из таблицы.

→**g) T-DEACTIVATE MIL/OTHER FPL** - наставление интервала времени в минутах, по истечении которого будут стрипы, законченных военных и других полетов, аннулированы из таблицы.

Клавишей **OK** подтверждаются параметры, клавишей **Cancel** контрольная панель закроется без наставления изменений.

PRESENTATION изображенных стрипов.

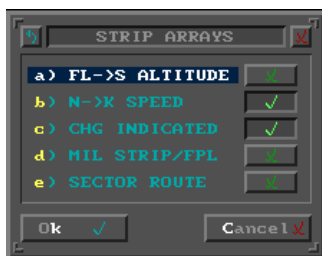


Рис. 51. Контрольная панель наставления атрибутов изображения стрипов в таблице

Можно наставить:

→**a) FL/S ALTITUDE** - изображение уровня полета в 100 футов или в 10 м;

→**b) K/N SPEED** - переключает изображение скорости в км/час или морских милях/час;

→**c) CHG INDICATED** - включает/выключает предупреждение о изменении данных в плане полета.

Стрип, в котором были сделаны исправления имеет первое поле, содержащее информацию о позывном знаке воздушного судна, дополнительной информации, коде вторичного ответчика, скорости полета, уровне окрашено в более темный цвет.

Предупреждение аннулируется с помощью функции CHG ASK.

→**d) MIL STRIP/FPL** - переключает изображение поля трассы между изображением пунктов трассы (как при en-route стрипе) и изображением трассы полета.

→**e) SECTOR ROUTE** - если включена секторизация эта клавиша включает только изображение тех пунктов трассы в стрипе, которые относятся к данному сектору.

Клавишей **OK** подтверждаются наставленные параметры, клавишей **Cancel** контрольная панель закроется без наставления изменений.

**STRIP
PRINTING...**

Контрольной панелью наставляются атрибуты распечатки стрипов. Содержит следующие элементы:



Рис. 52. Контрольная панель для наставления атрибутов распечатки

→**PRINTER** - переключатель для разрешения/запрещения распечатки стрипов.

→**a) PRINT EN-ROUTE FPL**- распечатка стрипов для полетов по трассам полетных эксплуатационных служб,

→**b) PRINT MILITARY FPL**- распечатка стрипов для военных полетов,

→**c) PRINT OTHER FPL** - распечатка стрипов для остальных полетов,

→**d) PRINT ALL/IN SECTOR** - переключение между распечаткой всех стрипов и распечаткой стрипов , которые относятся к данному сектору.

→**e) IN/THROUGH SECTOR** - если наставление выключено, то после приема/исправлении сообщения о полете, проходящем через управляемый сектор распечатается его стрип. При включенном наставлении стрип распечатывается только перед вступлением в управляемый сектор.

Клавишей **OK** подтвердится наставленные параметры, клавишей **Cancel** контрольная панель закроется без наставления изменений..

4.4 SEARCH

С помощью клавиш этого субменю пользователь может без каких-либо сложностей найти стрипы, согласно кода их вторичного ответчика или согласно позывного знака.

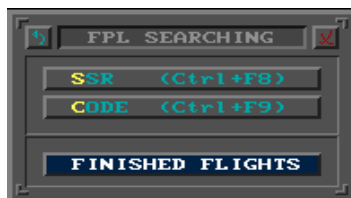


Рис. 53. Окно функции SEARCH

Элементы функции:

SSR (Ctrl+F8)

После нажатия этой клавиши появится редакционное окно, куда пользователь с помощью клавиш вложит код вторичного ответчика. Помощью для пользователя является список кодов, который изобразится нажатием клавиши Index или с клавиатуры нажатием клавиши **Enter**.

Выбор подтвердится клавишей **O**k или аннулируется клавишей Cancel.



Рис. 54. Редакционное окно для поиска стрипов

CODE Ctrl+F9

Функция этой клавиши является аналогичной функции клавиши SSR, с тем разделом, что вместо кода вторичного ответчика пользователь введет в редакционное окно позывной знак воздушного судна.

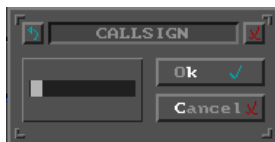


Рис. 55. Редакционное окно для поиска стрипов

FINISHED FLIGHTS

С помощью этого элемента вызовется изображение законченных планов согласно следующего выбора:

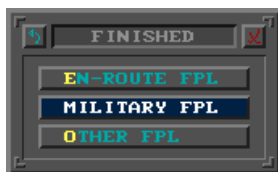


Рис. 56. Окно функции SEARCH/FINISHED FLIGHTS

→ **EN-ROUTE FPL** - список законченных гражданских планов полетов.

→ **MILITARY FPL** - список законченных военных планов полетов.

→ **OTHER FPL** - список всех остальных планов полетов, которые были окончены.

Примечание

*После выбора любого элемента изобразится редакционное окно, в которое пользователь впишет позывной знак воздушного судна или код SSR (согласно требованию в окне) а система изобразит искомый FPL. Если пользователь не введет ни один показатель и подтвердит этот выбор клавишей **ОК**, изобразится весь список данных FPL.*

4.5 EST

Субменю EST главного меню предназначено для передачи сообщения EST плана полета, для которого не был принят стрип.

После нажатия элементов этого субменю можно передать сообщение EST для:

EN-ROUTE FPL F4

Изобразит формуляр для передачи сообщения для гражданского полета, то есть для полета по трассах полетных эксплуатационных служб. Формуляр заполняется согласно рекомендациям ICAO а в отдельных полях записаны следующие данные:

- позывной знак воздушного судна,
- дополнительная информация о полете,
- тип воздушного судна ,
- единицы скорости полета,
- показатель скорости полета,
- код вторичного ответчика,
- код вторичного ответчика перед вступлением в FIR,
- аэропорт отлета,
- ожидаемое время отлета,
- настоящее время отлета,
- аэропорт назначения,
- предполагаемое время посадки в аэропорту назначения,
- высота полета,
- высота полета на входе и выходе,
- трасса полета определена:
 - обозначением радионавигационного оборудования (NDB) ,
 - ожидаемым временем перелета над радионавигационным оборудованием (ETO),
 - уровнем над радионавигационной точкой, если отличается от предыдущего.

CPL (En-route FPL) form

MLD883	06147	LUKK 06:15	F350	BNOSL 07:41	BNO 07:48	VOZ 07:58	OKG 08:12	:	:	:	:
TU34	775.K	LFPG 09:30									

altitude [S] (if different previous)

Index

Ok ✓

Cancel ✗

F470

F430

F390

F350

F310

F280

F260

F240

F220

F200

F180

F160

Рис. 57. Формуляр сообщения EST для гражданского полета

FPL F5

После нажатия этой клавиши появится формуляр для передачи сообщения EST плана для военного полета . Этот формуляр заполняется подобным способом как формуляр гражданского полета а в его полях находятся следующие данные:

- позывной знак воздушного судна,
- код вторичного ответчика - описание типа,
- код вторичного ответчика ,
- правила полета,
- тип воздушного судна,
- следующий тип воздушного судна (если летят в группе) ,
- скорость полета и единицы скорости,
- аэродром старта,
- время старта,
- аэродром посадки,
- время посадки,
- уровень полета (верх),
- уровень полета (низ) ,
- эксплуататор,
- трасса полета,
- примечания.

Примечание *Подробное описание полей формуляров и последовательность действий при их заполнении описан в пятой главе этого мануала.*

Примечание *Не на всех компьютерах EDD является доступным элемент FPL (F5). Это зависит от конфигурации данного рабочего места управления воздушным движением. Если этот выбор не доступный, то после нажатия клавиши EST в главном меню сразу же откроется формуляр для передачи сообщения EST.*

EST: F4205

F4205	ØV	F	LKKB 11:39	G000	21
0410	K 300.		LKKB 14:15		

MF543 OAT LKHK/C030 LKNA/C010 GAT EKROT_

OPR/21

route

Index TP ABC ACT

Ok Cancel

Рис. 58. Формуляр сообщения EST для военного полета

4.6 ЕТО

Функция предназначена для исправления данных принятого стрипа. Сообщения об исправлении будет послано системе FDP а потом на подсоединенные рабочие места RDP.

Правила для обработки плана подобны как при подании сообщения EST, но исправления полей 7a (идентификация) и 13a (аэродромы старта) не разрешены.

Эта функция предлагает возможность исправления данных en-route и других внутригосударственных полетов в зависимости от конфигурации рабочего места. Диспетчер может исправлять данные полетов, которые находятся под его контролем, то есть гражданские en-route полеты и военные полеты, планы которых были изготовлены в его компетенции, то есть военные и другие не транспортные полеты.

Вызовом функции, изобразится редакционное окно, в которое пользователь введет позывной знак требуемого полета и после его подтверждения изобразится формуляр выбранного стрипа, который можно редактировать. В случае если не задается никакой позывной, будет предложен список со всеми планами полетов данного типа, которые можно будет исправлять. После нахождения плана изобразится формуляр с его данными. В данных нельзя изменять позывной знак воздушного судна и аэродром старта.

MIL/OTHER FPL

С помощью этой клавиши вызывается функция, предназначенная для исправления военных и других не транспортных полетов.

En-Route FPL

С помощью этой клавиши вызывается функция, предназначенная для исправления данных планов полетов по трассам полетных эксплуатационных служб. Разрешена на гражданских рабочих местах.

4.7 CNL

Элемент главного меню CNL предназначен для аннулирования плана в таблице и для передачи сообщения CNL (сообщение аннулированного плана полета) на подсоединенные компьютеры RDP.

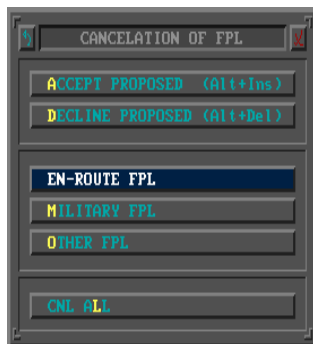


Рис. 59. Окно

функции CNL

Содержит эти элементы:

**ACCEPT
PROPOSED**
Alt+Ins

Нажатием клавиши вызовется функция, которой пройдут все стрипы, находящиеся в окне принятых стрипов и распределятся по отдельным определенным группам таблицы.

**DECLINE
PROPOSED**
Alt+Del

С помощью этой функции одновременно аннулируются все стрипы, которые находятся в окне принятых стрипов.

**EN-ROUTE
FPL**

Нажатием этой клавиши аннулируется выбранный гражданский полет (полет по трассам полетных эксплуатационных служб). После ее нажатия опять откроется редакционное окно, в которое пользователь введет позывной знак требуемого плана или выберет его из предлагаемого списка актуальных планов нажатием клавиши Index.

После подтверждения выбора стрип автоматически вымажется из таблицы.

- MIL FPL** С помощью этой функции с таблицы аннулируются стрипы военных полетов, подобным способом как при функции EN-ROUTE FPL.
- OTHER FPL** Функция для аннулирования всех других планов, подобным способом как в предыдущих функциях.
- CNL ALL** Этой клавишей вызывается функция, предназначенная для аннулирования всех принятых стрипов с таблицы. После ее активирования система спрашивает пользователя, хочет-ли аннулировать все стрипы, и после подтверждения выбора аннулирует все принятые стрипы.

4.8 AREA

Эта функция главного меню предназначена для передачи, актуализации и аннулирования планов использования воздушного пространства.



Рис. 60. Окно функции AREA

Содержит эти элементы:

Activate (F7)

С помощью этого элемента активируется формуляр для плана использования воздушного пространства. После ее нажатия появится формуляр, предназначенный для подачи такого плана.

План использования воздушного пространства содержит следующие поля:

- обозначение воздушного пространства,
- время начала и конца использования воздушного пространства ,
- диапазон используемых уровней ,
- примечания.

Рис. 61. Формуляр для плана использования воздушного пространства

Actualize С помощью этой клавиши вызывается функция для актуализирования воздушного пространства, для которого уже был подан план.

Deactivate Этой функцией деактивируется план использования воздушного пространства.

Примечание Элемент главного меню AREA является доступным только на военных рабочих местах управления воздушным движением.

4.9 DATA

Для просмотра планов в иной форме как таблица, предназначена эта функция. После ее активирования изобразятся планы в виде списка, в котором находятся в алфавитном порядке согласно идентификации полета.



Рис. 62. Окно функции DATA

Содержит эти клавиши:

EN-ROUTE FPL Список полетов по трассам полетных эксплуатационных служб.
Alt+F4

MILITARY FPL Список военных полетов (полетов, управляемых военной частью управления воздушным движением).
Alt+F5

FPL Список других полетов.
Alt+F6

AREA Список планов использования пространств (военных, временно ограниченных).
Alt+F7

ARCHIV В форме списка с помощью этого элемента пользователю доступен просмотр отдельных видов стрипов.



Рис. 63. Окно функции DATA/ARCHIV

Содержит эти элементы:

→ EN-ROUTE FPL

→ MIL/ OTHER FPL

→ AREA

С помощью этих элементов пользователю становятся доступными стрипы оконченных гражданских, военных и других, стрипов информирующих об использовании воздушного пространства военными..

И здесь существуют два выбора:

→ LAST 24 HOURS - за последних 24 часа,

→ 24 HOURS OLDER - старших, чем 24 часа.

En-Route FPLs									
En-Route FPLs									
ADN3425	A03677	EDDN 08:00	F230	OKG	KILNU				
BE3B	K0545	EDCM 08:41		08:47	08:55				
AFL141	A06462	UUEE 07:20	F200	OKX	HOLAN				
TU54	K0898	LKPR 09:50	F200B	09:06	09:11				
AFL271	A06475	UUEE 07:20	F350	OKX	RAK	OKG			
EA31	K0870	LSGG 10:35		09:14	09:24	09:30			
AUA642P	A01432	LKPR 07:41	F150	OKG	OKF				
DH8	K0463	LOWM 08:21	UFR	07:56	08:07				
AUA652Y	A06240	ESSA 06:20	F330	HDO	NVLM	VLM	ASTUT		
MD80	K0792	LOWM 08:17		07:53	08:01	08:04	08:14		
AUA668G	A01442	EKCH 06:55	F330	HDO	NVLM	VLM	ASTUT		
FK70	A06044	LOWM 08:35		08:04	08:12	08:16	08:27		
BAG7009	A05132	EDDT 07:15	F200	NEWTO	KOLAD				
FK10	K0738	EDDM 08:25		07:51	08:03				
BAG7010	A03642	EDDM 07:10	F290	GETSA	KILNU				
FK10	K0738	EDDT 08:20	F200	08:02	08:13				
BAW855	A01435	LKPR 08:14	F350	RAK	OKG				
B73F	K0796	EGLL 10:09	UFR	08:19	08:28				
BAW865	A02611	LHBP 08:05	F350	ODNEM	BNO	VOZ	OKG		
B757	K0828	EGLL 10:20		08:54	08:58	09:08	09:22		
CEF681A	A01437	LKKB 08:00	F180	RAK	OKG				
AN26	K0425	LFLC 10:45	UFR	08:00	08:14				
CIE016	A03352	LKPR 07:31	F090	OKG	BODAL	BNO			
Q410	K0296	LKKU 08:21		07:51	08:05	08:20			
CSA515	A01636	EDDI 08:20	F170	HDO	HOLAN				
AT42	K0455	LKPR 09:15		08:57	09:04				
CSA599	A00620	EDDS 08:10	F190	OKG	RAK				
AT72	K0495	LKPR 09:15		08:48	08:59				
CSA605	A05145	LOWM 08:15	F160	OKF	VOZ				
AT42	K0441	LKPR 09:05	UFR	08:52	09:05				

Рис. 64. Список гражданских FPL

Military FPLs					
F1000	C00053VF	LKCS 12:54	VFR	21	
MI17/M	K200	LKKB 14:05			
VOZ MF573					
OPR/21					
↑A					
F1001	C00052VF	LKCS 08:30	VFR	21	
MI17/M	K200	LKCS 14:41			
RA OAT LKBC/C090 LKLN/C060 GAT					
OPR/21					
↑A					
F1400	C02462IF	LKNA 11:00	F080	06	
AN24/M	K420	LKKB 11:40			
EKROT					
OPR/06					
↑A					
F1401	C00050VF	LKNA 09:35	VFR	32	
MI17/M	K250	LKNA 11:31			
OAT MZ430 MR592 MZ430 GAT					
RMK/PLT270 TRC0831 MZP OPR/32 MNM1009 MR592 ZAPADNE 5 KM					
↑A					
F2503	C00053VF	LKCV 09:53	VFR	44	
MG23/M	K600	LKCV 10:30			
ML282 MZ151 4904N01/54E ML181					
OPR/44					
↑A					
F2505	C00053VF	LKCV 11:30	VFR	44	
02MG21/M	K750	LKCV 12:05			
CF ML181 ME541 LKBC MZ816 MZ111 ME541 ML181 CF					
RMK/PLT393,388 MNM5051,3030 OBLETI OPR/44 LKP4					
↑A					

Рис. 65. Список военных FPL

Примечание С помощью этого элемента пользователь может поместить в таблицу стрип, от которого ошибочно отказался в окне принятых стрипов.

→ARCHIV→EN-ROUTE→LAST 24 HOURS

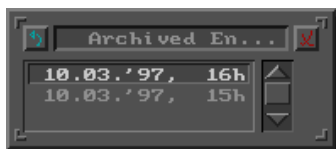
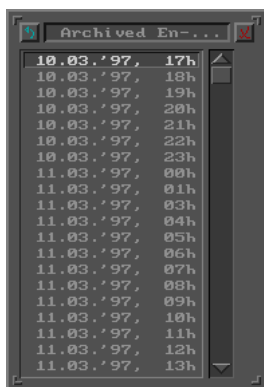


Рис. 66. Окно для нахождения стрипов за последних 24 часа

→ONE DAY OLDER



Окно. 67. Окно для нахождения стрипов старше одного дня

С помощью этого элемента становится доступным архив всех стрипов или за последние 24 часа, или стрипов, старше одних суток, но уже только в форме списка, который можно только просмотреть.

Примечание

После активирования функции **DATA** вместо главного меню появится в этой строке информационная строка, изображающая действия, которые можно выполнить по отношению к открытому списку.

4.10 SYSTEM

Субменю SYSTEM объединяет группу команд, предназначенных для наставления параметров компьютера и способа работы программы.

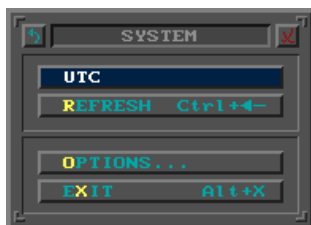


Рис. 68. Окно функции SYSTEM

Содержит эти элементы:

UTC

После нажатия этой клавиши откроется формуляр, предназначенный для наставления времени UTC.

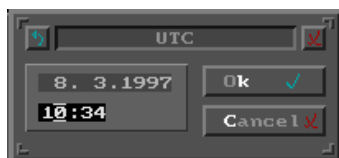


Рис. 69. Формуляр для наставления времени UTC

Примечание

Эта клавиша не доступна, так как данные о системном времени распространяются по сети..

REFRESH Ctrl+↵

После нажатия этой клавиши перерисовывается весь экран дисплея.

OPTIONS...

С помощью этого элемента субмению наставляются параметры для хода программы.



Рис. 70. Контрольная панель для наставления параметров хода программы

После ее активирования откроется это субмению:

→WINDOW HIDE - если этот переключатель включен, то

в случае, когда открыто окно над таблицей принятых стрипов и в ней произойдет изменение, окно закроется, таблица актуализируется а окно снова откроется. Этот процесс покажется пользователю как мигание окна. В случае, когда это неудовлетворяет, переключатель выключится а список стрипов актуализируется только после закрытия окна.

→SCREEN SAVE - служит как переключатель для активирования /деактивирования экономического режима экрана дисплея.

Если эта функция разрешена, и если на протяжении интервала времени, наставленного функцией SETTINGS, пользователь с аппликацией не работает или не поступит ни один стрип или же было передвижения курсора трэкбола (мышки) в правый верхний угол, экран потемнеет.

Нажатием клавиши или движением трэкбола яркость опять возобновится.

→**SCREEN SAVE PERIOD** - наставление интервала времени , по истечении которого экран дисплея погаснет , если на протяжении этого времени не работалось с программой.

→**TIME MARKER** - включение/выключение временного сигнала о истечении целого часа в XX:00.

→**TIME SYNCHRONIZE** - разрешенная/запрещенная синхронизация времени.

→**MOUSE SCROLLING** - включение/выключение передвижения между элементами окна одновременно с движением курсора трэкбола.

→**SOUND** - включение/выключение репродуктора.

EXIT Alt+X

Нажатием этой клавиши заканчивается работа с аппликацией LETVIS EDD. Система перед ее окончанием попросит задать пароль и только после его правильного введения закончит собственную аппликацию.

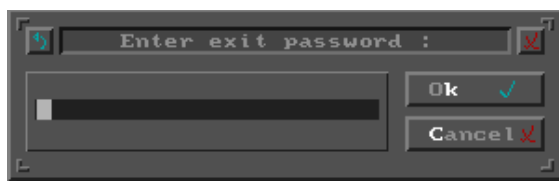


Рис. 71. Редакционное окно для введения пароля при окончании работы с аппликацией

4.11 МЕНЮ СТРИПА

Так как множество информации изображенной на стрипе ограничено выбранным форматом стрипа и множеством данных, нажатие курсора на определенные части стрипа вызовет изображение следующих необходимых данных и вызовет функции, предназначенные для обработки стрипа.

Если нажмем курсор трэктола на идентификатор полета или код вторичного ответчика, изобразится в центре экрана дисплея этот стрип в полной форме. После нажатия клавиши **Ok** или клавиши **Esc** исчезнет.



Рис. 72. Окно с полной записью всех данных стрипа

Если пользователь нажмет курсор на поле трассы полета, вызовется функция, предназначенная для исправления местонахождения на трассе (ЕТО).

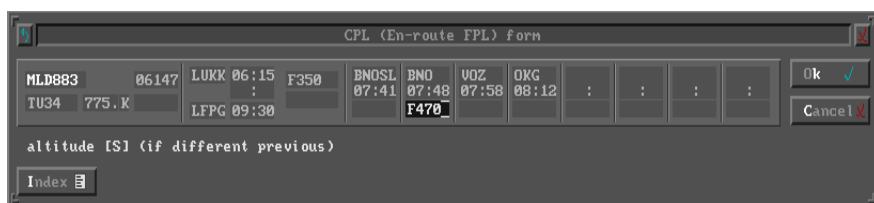


Рис. 73. Формуляр для исправления местонахождения на трассе.

Во всех остальных случаях нажатия на стрип
появится окно с функциями для обработки стрипа.



Рис. 74. Окно с элементами меню для стрипа

Ими являются:

ЕТО

Исправление данных этого стрипа, кроме его позывного знака, и отослание сообщения об этом присоединенным компьютерам RDP и EDD.

CNL

Аннулирование этого стрипа с таблицы и передача об этом сообщения присоединенным компьютерам RDP.

ACK CHG

Аннулирование предупреждения о изменении данных в плане полета, наставленном в контрольной панели STRIP PRESENTATION разрешения элемента CHG INDICATED.

ACCCEPT

Превзятие управлению над этим стрипом именно тем компьютером EDD, на котором была эта функция активирована.

Акцептирование скажется изменением цвета некоторых данных в FPL с синего на белый цвет.

TRACK

Выбор этой функции вызовет повторную посылку данных FPL к подсоединенным компьютерам RDP.

PLAN

Нажатие этой клавиши активирует изображение всего FPL для информации пользователя.

PRINT

Активирование этой клавиши вызовет распечатку
стрипа на подсоединенном принтере.

5. КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ

Глава посвящена описанию конфигурации компьютера LETVIS EDD. Здесь описаны принципы работы программного обеспечения как и конфигурационные файлы, которые обеспечивают ход аппликации. Знание этих принципов позволяет пользователю лучше понять возможности компьютера а для технического персонала знание принципов является основным условием для правильной диагностики неисправностей и поломок.

Если это необходимо, в главе приведены и примеры конфигурационных файлов вместе с описанием их структуры. При описании структуры использованы следующие знаки, предназначенные для обозначения типов элементов *druhy položky*:**

- | | |
|-------------|--|
| <элемент 1> | элемент является обязательным, тоесть не должен в файле отсутствовать, в противном случае аппликация будет пробегать не правильно; |
| [элемент 2] | элемент не обязателен, и в отсутствии этого элемента программа будет пробегать; |
| (знак) | элемент, имеющий информационный характер |
-

5.1 СТРУКТУРА ДИРЕКТОРИЕВ НА ЖЕСТКОМ ДИСКЕ

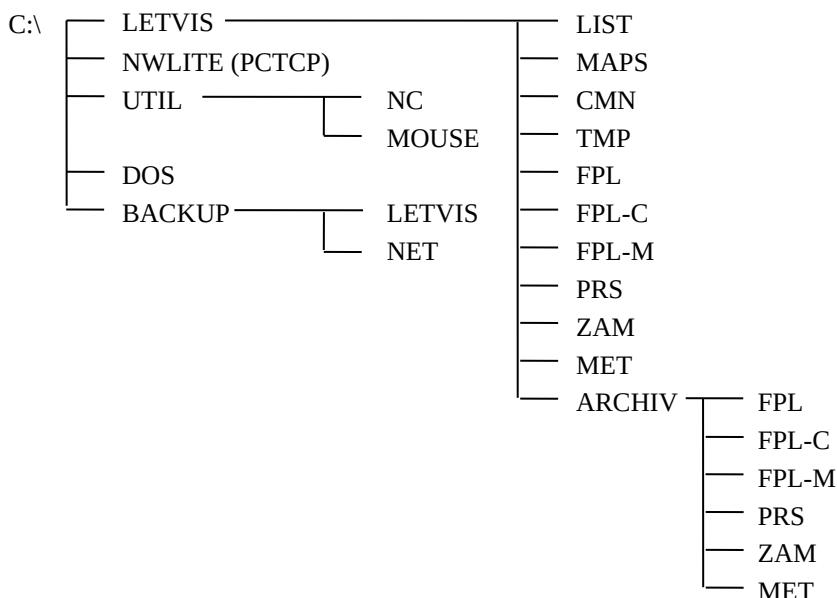


Схема 5-1: Структура директориев на жестком диске

На предыдущей схеме показана структура директориев на жестком диске компьютера FDP. Не все директория и поддиректория должны быть установлены на каждом компьютере FDP, их установка зависит от предназначения и функционирования требуемой HW конфигурации.

В следующем тексте отдельные директория будут описаны подробнее.

LETVIS

В директории с этим названием находится основная программа аппликации. Содержит следующие поддиректория и файлы, необходимые для хода программы.

Эти файлы являются конфигурационными и необходимы для обеспечения функционирования программы на уровне системы, что обозначает что они содержат директория сотрудничающихся рабочих компьютеров и вышестоящих серверов, основное наставление программы и системы, как и файлы с основной и пользовательской установкой. Файлы, обеспечивающие ход программы:

- @edd.exe* – файлы с кодом программы;
- edd.ovr*
- *.bgi* – файлы с драйверами для графической карты
- *.chr* – файлы с фонтами используемыми при выходе на дисплей монитора, напр. при описании целей
- *.fnt* – народные фонты требуемые для хода программы;
- *.ini* – файлы содержащие основные параметры установки определенные изготовителем программы, напр. DEFAULT установки;
- edd.hlp* – текстовый файл, в котором определена подсказка для программы; этот файл в директории LETVIS находится только в том случае, если в программе инициирован HELP;
- *.kod* – файлы, содержащие параметры установки, которые определяет сам пользователь, напр. наставленный диапазон изображения, типы карт, которые должны быть изображены на электроническом планшете и т. д. ; при каждой новой установке системы данные в этих файлах переписываются;
- err.log* – текстовый файл, в который записываются ошибочные состояния и ошибки системы, которые появились во время хода

системы; перелистыванием в файле можно выяснить причину отдельных ошибок;

Поддиректорий LIST содержит все конфигурационные файлы необходимые для работы программы, то есть для контроля правильности данных и предложения данных для формуляров и, в особенности, описание параметров FIR-а, для которого программа была выгенерированная. Подробнее файлы этого директория описаны на следующих страницах.

В поддиректории MAPS находится библиотека с бинарными файлами с координатами объектов в FIR-е, для которого программа выгенерированная, как напр. границы FIR-а, секторов, ТМА и т. д.

CMN является поддиректорием, в который записываются часовые записи о состоянии и работе программы.

В поддиректорий TMP записываются временные файлы, которые программа производит во время ее хода и имеют временный характер, это значит, что эти файлы не нужны для инициализации программы. Содержание директория не нужно аннулировать, так как система об этом заботится и все не нужные файлы за последние 24 часа аннулирует сама.

Поддиректорий FPL содержит файлы данных, предназначенных для планов полетов, которые соответствуют стандартам ICAO. Файлы содержат источники данных о планах полетов, то есть ICAO планы полетов, сообщения PLN, суточные файлы FPD.

В поддиректории FPL-C находятся файлы с данными о планах полетов по стандартных трассах - планы находятся в часовых файлах (каждый час возникает новый часовой файл).

В поддиректории FPL-M находятся файлы с военными и другими планами полетов - планы в отличии от предыдущего поддиректория в суточных файлах.

Поддиректорий PRS содержит файлы с данными об активных ограниченных зонах, которые сгруппированы в суточные файлы.

И поддиректория ZAM и MET содержат файлы с требующимися показателями о работе аэропортов и метеорологических сообщений, которые записываются в суточные файлы.

Примечание *Поддиректория PRS, ZAM и MET находятся только в приложениях которые имеют наконфигуровательную обработку и изображение стрипов пространств, работу аэропортов и метеорологических сообщения.*

В поддиректории ARCHIV находятся файлы, содержащие данные о всех типах обрабатываемых сообщений и данных. Из этого поддиректория можно обратно вызвать требуемые данные о гражданских, военных и других планах полетов, активизированных пространств, работе аэропортов и метеорологических сообщениях.

NWLITE На жестком диске установлен только один из выше указанных директориев, соответственно способу коммуникации компьютеров в сети.

(PCTCP) В директории NWLITE находятся драйверы, предназначенные для протокола IPX, управляющие и устанавливающие программы для сетевого адаптера ETHERNET.
Директорий PCTCP содержит драйверы, но для протокола TCPIP.

UTIL Директорий UTIL содержит два поддиректория. В директории NC установлен Norton Commander, надстройка операционной системы - управляющий для работы с файлами и директориями.

Директорий MOUSE содержит драйверы для мышки (трэкболла).

BACKUP

В директории BACKUP находятся резервные копии файлов, необходимые для хода программы.

Поддиректорий LETVIS содержит резервную копию основных файлов, необходимых для работы SW.

Если на жестком диске находится поддиректорий NET, содержит запасную копию драйверов для протокола IPX и TCPIP. Если на жестком диске находится копия только одного из этих двух драйверов, поддиректорий называется NWLITE (драйверы для IPX) или PCTCP (драйверы для TCPIP).

На жестком диске в директории ROOT находятся еще четыре файла, необходимых для наконфигурирования системы перед запуском самой апликации EDD.

autoexec.edd

```
@echo off

rem MS-DOS settings
PROMPT $p$g
PATH C:\DOS;C:\NWLITE;
SET TEMP=C:\DOS

rem Initialize ipx driver
call netbh.bat

rem Initialize mouse driver
lh C:\MOUSE\mouse.com

rem Initialize cache
lh C:\DOS\smartdrv.exe /X

rem Run EDD
cd \LETVIS
edd
cd \
```

Стандартно этот файл называется *autoexec.bat*.

config.edd SWITCHES=/F /N
BREAK=OFF
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS /TESTMEM:OFF
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE X=CC00-CFFF RAM
HIGHSCAN
DOS=HIGH,UMB
DEVICEHIGH=C:\DOS\RAMDRIVE.SYS 2048 128
/E
rem DEVICEHIGH=C:\MOUSE\CLOAKING.EXE
FILES=30
BUFFERS=30
LASTDRIVE=Z
Стандартно этот файл называется *config.sys*.

autoexec.sim @echo off
PROMPT \$p\$g

PATH C:\DOS;C:\NET\IPX;C:\NET\PCTCP
SET TEMP=C:\DOS
LH C:\DOS\SMARTDRV.EXE /X

goto %CONFIG%

:SIM
SET PCTCP=C:\NET\PCTCP\pctcp.ini
call pctcp.bat
lh C:\MOUSE\mouse.com
cd C:\EDD.SIM
edd
cd\
goto end

:EDD
call netbh
lh C:\MOUSE\mouse.com
cd C:\EDD
rem edd
cd\
goto end

:end

config.sim

```
SWITCHES=/F /N
BREAK=OFF
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS /TESTMEM:OFF
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE X=CC00-CFFF RAM
HIGHSCAN
```

```
DOS=HIGH,UMB
DEVICEHIGH=C:\DOS\RAMDRIVE.SYS 2048 128
/E
```

```
FILES=30
BUFFERS=30
LASTDRIVE=Z
```

```
[MENU]
MENUITEM=EDD, EDD
MENUITEM=SIM, EDD SIMULATOR
MENUDEFAULT=EDD,20
```

```
[EDD]
[SIM]
```

5.1.1 Конфигурация рабочего компьютера в системе управления

Следующие файлы являются конфигурационными, обеспечивают правильную работу программы, коммуникацию с присоединенными компьютерами и рабочими местами а так же основную и пользовательскую установку SW и системы при запуске аппликации.

@edd.exe

Файлы вместе создают модуль программы и обеспечивают сам запуск аппликации.

edd.ovr

bgi 256.bgi

Файл содержит графические драйверы для карт с высокой распознавательной способностью, которые находятся в рабочих компьютерах.

egavga.bgi

В файле находятся драйверы для графической карты с распознаваемой способностью 640x400 точек. Эта карта находится в сервере. В том случае, если работает как сервер и одновременно как рабочий компьютер, установлен файл *bgi 256.bgi*.

**.chr*

Файлы с шрифтами, используемыми при выходе на дисплей монитора, напр. для описания целей, пунктов поворота и т. п. Эти файлы не обязательными для хода программы.

<i>c-s8x8.fnt</i>	Народный шрифт для локализации пользовательской среды для словацкого и чешского языка.
<i>rus8x8.fnt</i>	Народный шрифт для локализации пользовательской среды для русского языка.
<i>Примечание</i>	<i>Если на жестком диске не были установлены народные шрифты, аппликация не будет проходить.</i>
<i>edd.hlp</i>	Текстовый файл, в котором определена подсказка для программы. Этот файл в директории LETVIS находится только тогда, если HELP (подсказка) в программе инициализирована.
<i>edd.kod</i>	В бинарный файл записываются пользователем установленные параметры системы, которые инициализируются при каждом новом запуске аппликации.
<i>maps.kod</i>	В бинарном файле записываются пользователем установленные карты, пространства и пункты, которые изображаются на электроническом планшете после повторного запуска программы.
<i>rpl-fpl.kod</i>	Бинарный файл, куда система записывает час и минуту с последнего дня, когда был генерирован суточный файл FPL соответственно базе данных регулярных планов полета. Файл установлен только в компьютерах сервер AFTN.
<i>sort.kod</i>	Бинарный конфигурационный файл, описывающий способ сортировки стрипов в отдельных группах так, как это было установлено пользователем.
<i>tablet.kod</i>	В файле находится пользовательская установка расстановки групп стрипов в таблице. Файл не

редактируется, так как пользовательскую установку расстановки групп стрипов в таблице пользователь устанавливает с помощью выбора главного меню BOARD/DEFINE GROUPS.

Инициализационные файлы

com.ini

В файле определена основная установка серийных портов и скорость переноса данных.

Содержит два элемента:

1. COM= – описывает, к которому серийному порту присоединена асинхронная линия от второго рабочего компьютера. Здесь существуют четыре возможности:
 - 1 серийный порт 1
 - 2 серийный порт 2
 - 3 серийный порт 3
 - 4 серийный порт 4Программа предполагает, что HW установлен так, что серийный порт может генерировать перерывание после приема каждого знака .
 2. MODE= – определяет скорости переноса (Baut/s). Скорости переноса определены свойствами схемы UART, которая является составной частью серийного порта (смотри соответствующую документацию изготовителя). Система способна работать со скоростями переноса:
1200 Baut/s
2400 Baut/s
-

4800 Baut/s
9600 Baut/s
19200 Baut/s

Пример:

```

; -----
; COM config pre 300 RC
; -----

COM = 2
MODE = 2400

```

ipx.ini

Система устанавливает IPX конфигурацию компьютеров FDP подключенных в сеть.

Содержит следующие элементы:

1. Адрес компьюте
ра — адрес компьютера может быть записан в форме текста или числовой форме шестнадцатиричной системе.
1. Адрес адаптера — элемент описывает номер карты и к ней присвоенный номер IPX порта. Если говорим о собственном компьютере, за ним следует описание @THIS.

Пример:

```

; -----
; IPX configuration for FDP ACC Kiev
; =====

S1      ; C03FCCDF = 2
S2      ; C011A9DE = 3 ; @THIS
; PRN    ; C054CCDF = 4

K4      ; C05ACCCDF = 5 ;
; K4_RDP ; C0C3CCDF = 15

K3      ; C03ECCDF = 6 ;
; K3_RDP ; C035CCDF = 16

K1      ; C0D2CCDF = 7 ;
; K1_RDP ; C037CCDF = 17

P1      ; C03CCCCDF = 8 ;
; P1_RDP ; C036CCDF = 18

K2      ; C0BACCCDF = 9 ;
; K2_RDP ; C03BCCDF = 19

P2      ; C032CCDF = $A;
; P2_RDP ; C03BCCDF = $1A

MIL     ; C055CCDF = $B

```

```
; MIL_RDP ; COD1CCDF = $1B;  
TS_RDP ; C05FCDF = $1C;
```

maps.ini

В конфигурационном файле определены точки и карты изображенные на электронном планшете.

Содержит четыре элемента:

- 1. Symbols maps to update – Элемент обеспечивает автоматическое генерирование карт символов соответственно конфигурационным картам находящихся в директории LIST. Что значит, что при каждом изменении файла в директории LIST не нужно генерировать в редакторе карт новые карты.
 - 1. Symbols to edit – Эта часть конфигурационного файла определяет, какие карты символов будут включены в меню, чтобы можно было в них редактировать.
 - 1. Symbol colors – в элементе определены стандартная установка цветов изображенных символов. Изменение цвета символов совершает системный инженер при генерировании системы соответственно требованиям заказчика.
 - 1. Map colors – определяет стандартную установку цветов карт изображаемых на электронном планшете. Изменения в установке цветов совершает системный инженер при генерировании системы соответственно требованиям определенных заказчиком.
-


```

P           = 4

PAV0        = 19
PAV1        = 20

LDM0        = 19
LDM1        = 19
LDM2        = 19

MARK        = 22

DESC        = 14

; GRP_ACT_  = 0 ; { potlacenie olemovanie aktivovanych priestorov }

```

sector.ini

Конфигурационный файл описывает определение секторов управления в соответствующем районе управления (РПИ). Файл необходим для работы программы в том случае, если система конфигурируема на секторизацию. При отсутствии этого файла на жестком диске программа не работает.

Секторы состоят из одного или большинства районов. Каждый район описан файлом в формате карт. Файлы подготовлены в картовом редакторе LETVIS MAP EDITOR и скомпилированные. Находятся в общем директории вместе с другими картами.

Файл содержит следующие элементы:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. SECTORS= | – определение пути к картовым файлам , которые содержат описание секторов района . |
| 1. SEC=000-060
ALT=0 | – присвоение района и диапазона высот к отдельным секторам. |
| 1. SECTOR=S1, S2 | – предопределенный сектор для данного рабочего места. |

Пример:

```

; -----
; FDP/ACC ACC Borispol
; -----

SECTORS     = .\MAPS\SECTORS.ACC
SECTOR      = S1, S2

; -----

```

```

; K1 MOSKVA
; 0000000000
S1; SEC = 000-060 ; ALT = 0
S2; SEC = 060-110 ; ALT = 0

; -----
; K2 ODESSA
; 0000000000
S3; SEC = 110-150 ; ALT = 0
S4; SEC = 150-200 ; ALT = 0

; -----
; K3 LVOV
; 0000000000
S5; SEC = 200-325 ; ALT = 0

; -----
; K4 APP
; 0000000000
S6; SEC = 000-360 ; ALT = S0810-S5500

```

system.ini

Конфигурационный файл, в котором записаны параметры для установки самого функционирования системы и параметры конфигурирования системы для данного района управления.

Его элементы определены следующими параметрами:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. FIR
DESCRIPTION | – название региона (FIR, СЕКТОР), в котором обрабатываются данные, или обозначение аэропорта, если нет в названии узла - IDD. |
| 1. SSR
MANAGEMENT | – диапазон *** alokovanych** кодов SSR в восьмиричной системе. Этот элемент может изменить и сам пользователь при изменении диапазона кодов SSR. |
| 1. SYSTEM | – элементом устанавливается директорий, в который записываются окна и лимит предназначенный для синхронизации времени в секундах. |

Примечание

В этом файле могут находиться и другие элементы, но их вместе с другими устанавливает системный инженер при генерировании программы предназначенной для данного рабочего места.

Пример:

```

;-----
; FIR DESCRIPTION
; 000000000000000000000000

    AIRBASE = UKBB

;-----
; SSR MANAGEMENT
; 000000000000000000000000

SSR = 6117-6130

;-----
; SYSTEM
; 000000000000000000000000

    win.tmp = D:\
    time = 1

```

tablet.ini

Файл содержит основную установку параметров таблицы, то есть определение групп стрипов в таблице. Определен системным инженером. В следующем примере указаны группы стрипов в таблице так, как были наконфигурованы системным инженером для рабочего места АСС Киев. Если заказчик хочет сделать собственную DEFAULT установку групп в таблице, создасть его в среде EDD, в Редакторе упорядочивания таблиц (выбор BOARD/DEFINE GROUPS Alt+F3). Эта установка запишется в файл *tablet.kod*, который потом себе изменит название на *tablet.ini*.

Пример:

```

SETUR
OTHERS
BORAT
KR
KORUN
SL
ARR
DEP

LAKTA
NAPOR
KO
DA
JA
GE
KA
SV

OTHERS
BORAT
SL

```

KORUN
KR
ARR

KEDUB
BULAP
PI
LT
DEP

LAKTA
KO
DA
JA
GE
KA
SV

BORAT
SL
KORUN
KR
DEP

UKWW
UKBB BULAP
PI
LT
ARR

OTHERS
LAKTA
NAPOR
KO
DA

JA
GE
KA
SV
SETUR

users.ini

Файл описывает присоединенные компьютеров и способ коммуникации между этими рабочими местами. Файл содержит пять элементов отделенных точкой с запятой „;“, которые заданы таким способом:

- 1. Workplace name – название рабочего места, которое не имеет отношение к другим элементам.
 - 1. Address – элемент содержит три следующих субэлемента, которые записаны в в следующей очередности - текстовый адрес компьютера, нумерический адрес в шестнадцатиричной системе и TCPIP адрес.
 - 1. Protocol – элемент описывает протокол, способ кодирования пакета и тип сети, в которую будет пакет отослан. Имеет эти допустимые означения:
 - IPX протокол IPX;
 - RTR протокол для коммуникации между IPX и коммуникационными router-ами LETVIS;
 - RTI протокол RTR без подключенных router-ов LETVIS;
 - RTB протокол для адресирования** компьютеров, которые
-

	подключают**ргерájáú сеть X25 или UDP с сетью построенной на основании RTR;
X25	протокол для коммуникации между сетями X25 и X25/IPX и X25/UDP;
RTU	протокол для коммуникации сети на основе UDP и коммуникационными router-ами LETVIS;
UDP	протокол UDP;
UDX	протокол UDP над негомогенной сетью, напр. UDP/X25;
COM	асинхронный протокол.
4. Work-station	– элемент описывает рабочее место и способ кодирования отсылаемых сообщений в пакет.
4. Inform-ation	– элемент определяет, каким способом коммунируют компьютеры и какая информация обменивается между ними. Отношение между руководством и подчинением ближе определено признаками:
	- M master (руководящий),
	- S slave (подчиненный).
	Компьютеры, которые имеют в элементе записан признак -heartbeat отсылают в определенные направления heartbeaty. Специфичность информации отосылаемой компьютером определена признаками:
ALL	компьютер отсылает всю информацию
ALL\	компьютер отсылает всю информацию кроме той, которая определена за знаком \
EST	компьютер передает стрипы гражданских планов полетов
FPL-M	компьютер передает стрипы военных планов полетов
FPL-O	компьютер передает стрипы других планов полетов

KRL	компьютер отправляет информацию о крыльях; признак допустим только для компьютеров LETVIS OPL
BASE	компьютер передает информацию о работе аэропортов *** zamestnaniach letísk
PRS	компьютер отправляет информацию о активированных ограниченных пространствах
QGO	компьютер передает информацию о состоянии радионавигационного и технического оборудования в аэропортах
DIV	компьютер отправляет информацию о **diverziách držaných** для аэропортов
SYN MSG	компьютер передает SYNOP- ы компьютер предложит собственный адрес в список компьютеров, куда должны отправляться сообщения.

Пример:

```

; -----
; NET configuration for FDP ACC Kiev
; -----

; -----
; Workplace Name           ; Address : Logical, RTR, IP   ; Protocol ; Workstation ; Information
; -----

; -----
; SERVER positions
; -----

server AFTN [P1]           ; S1           , $0032,           ; ~RTI       ; @SERVER @EDD ; -master -heartbeat
EST FPLm FPLo
; server AFTN [P2]         ; S2           , $0033,           ; ~RTI       ; @SERVER @EDD ; -master -heartbeat
EST FPLm FPLo

server PRN [BGU/MPU]      ; PRN          , $0034,           ; ~RTI       ; @FDP @PRN    ;

; -----
; EDD/RDP positions

```



```

; -----
; K4 RDP - KIEV APP      ; K4_RDP , $0005,      ; ~RTI   ; @RDP      ; -slave ALL @SECTOR
; K4/KIEV APP            ; K4_   , $0006,      ; @THIS  ;           ;
; K3 RDP - LVOV          ; K3_RDP , $0007,      ; ~RTI   ; @RDP      ; -slave ALL @SECTOR
; K3/LVOV                ; K3_   , $0008,      ; @THIS  ;           ;
; PSP                   ; PSP    , $0009,      ; ~RTI   ; @RDP      ; -slave ALL
; K1 RDP - MOSKVA, KHARKIV ; K1_RDP , $000A,      ; ~RTI   ; @RDP      ; -slave ALL @SECTOR
; K1/MOSKVA, KHARKIV    ; K1_   , $000B,      ; @THIS  ;           ;
; P1 RDP                 ; P1_RDP , $000C,      ; ~RTI   ; @RDP      ; -slave ALL @SECTOR
; P1 EDD                 ; P1_   , $000D,      ; @THIS  ;           ;
; K2 RDP - ODESSA, DNEPR... ; K2_RDP , $000F,      ; ~RTI   ; @RDP      ; -slave ALL @SECTOR
; K2/ODESSA, DNEPROPETROVSK ; K2_   , $0010,      ; @THIS  ;           ;
; P2 RDP                 ; P2_RDP , $0011,      ; ~RTI   ; @RDP      ; -slave ALL @SECTOR
; P2 EDD                 ; P2_   , $0012,      ; @THIS  ;           ;
; MIL RDP                ; MIL_RDP , $0013,      ; ~RTI   ; @RDP      ; -slave ALL @SECTOR
; MIL/MILIRARY          ; MIL_   , $0014,      ; ~RTI   ; @FDP @EDD ; -heartbeat

```

5.1.2 Конфигурация района управления

Конфигурация района управления находится в директории .LETVIS\LIST. В нем находится база данных требующихся показателей, то есть файлов, которые:

- описывают район управления (extension такого файла согласуется с последними двумя буквами названия FIR-а на основании нормы ICAO, напр. *.bb),
- содержат возможное содержание элементов обрабатываемых в формулярах планов полета (*.lst),
- предназначенные для других целей - другие файлы данных (другие файлы в этом директории).

Файлы *.bb

Файлы с этим суффиксом подробнее описывают район управления, его конфигурацию.

- 13a.** – список стандартных аэропортов на территории Украины
- aftn.** – список компьютеров, с которыми данный компьютер коммуникует; этот файл установлен для данного компьютера только в том случае, когда прямо подсоединен в сеть AFTN
- aip-c.** – список гражданских аэропортов
- aip-m* – список военных аэропортов
- aip-mil.** – список других аэропортов
- fl.** – таблица ****rozdelenia letových hladin**** согласно нормам ICAO вместе с определением направления полета:
 - > полет в направлении 0 - 179 (восток)
 - < полет в направлении 180 - 359 (запад)
- ndb-i.** – описание вступительных точек в район управления; если после описания точки следует признак **~FLI** после перелета этой точки система генерирует сообщение FLI
- ndb-mil.** – описание военных точек вращения
- ndb.** – описание точек вращения на трассах служб эксплуатации воздушным движением***
otočných bodov na tratiach letových prevádzkových služieb
- rte.** – трассы, участки трассы проходящих через FIR Борисполь
- rte-fir.** – файл, в котором записаны чаще всего используемые трассы для данного FIR-a, дан комбинацией трассы определенных в файле *rte.bb* и *ndb.bb*;
- ukr.** – рабочий файл, который создает себе программа с предложением**
- fl-s.** – схематическая таблица разделения уровней

полета (согласно направлению полета)

На следующих таблицах находятся подробно разобраны и описаны самые важные файлы *.bb. Файлы, которые не описаны имеют такую же или подобную структуру как некоторые из выше описанных файлов.

13a.bb

Файл содержит список чаще всего используемых аэропортов на территории Украины.
Структура файла:

<ICAO обозначение аэропорта латынью> <ICAO обозначение аэропорта азбукой> <название аэропорта в открытой разговорной речи** v otvorenej reči>****

Пример:

AFIL
ZZZZ +++ ŠZ„e T...'

```
; "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
; OTHER CIVILIAN AIRPORTS
; "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ABBN      e□□T̃      □□□\eT̃
ADDN      e„„T̃      „e□,□T̃
ADDN      e„„T̃      „e□,□T̃
AMML      eSS<      S...< s□\"□T̃
ANAU      eTe\"      Te\"□\"
APAD      eZe„      e„...< e□„e
APPH      eZZ•      Z...□' \
ASCB      e\=□      SeT̃□...□e
ASSY      e``>      \□„T̃...%
AYFY      e>Z>      ZZ□' SŽ□...□□
```

aftn.bb В файле находится список компьютеров, с которыми
 данный компьютер комуникирует.
 Структура файла:

<AFTN адрес компьютера>

Пример:
UKKICAXX
UKKACGXX
UKKALNXX
UKBBPNXX

UKKKPNXX
UKKKPOXX

air-c.bb В файле находятся наконфигурованные все гражданские
аэропорта данного FIR-a.
Структура файла:

<ICAO обозначение аэропорта латынью> [ICAO обозначение аэропорта
азбукой] [название аэропорта в открытой разговорной речи] [название
относительного пункта аэропорта обозначенного радионавигационным
оборудованием]; <координаты относительного** vzť ažného**
пункта аэропорта согласно документам ICAO>; [комментарий]

Пример:

[illegible]

air-mil.bb Файл содержит список других аэропортов на территории Украины. Его структура тождественная со структурой файла *air-m.bb*.

<ICAO обозначение аэропорта латынью> [ICAO обозначение аэропорта
азбукой]; <координаты ***vz'tažného** пункта аэропорта согласно
документам ICAO>; [название аэропорта в открытой разговорной речи**
v otvorenej reči]

[illegible]

XKRM	šŠŮŠ	; 495500	333800 ;	Myrhorod
XUKK	šŠŠŠ	; 502600	301800 ;	Chajka
XKRW	šŠŮ,	; 502500	300300 ;	Buzovaja
XKKS	šŠŠ`	; 490400	282800 ;	Sutisky
XKKW	šŠŠ,	; 501400	301800 ;	Vasilkov
XKKO	šŠŠŽ	; 500900	284400 ;	Ozerne
XKRM	šŠŮŠ	; 510500	315200 ;	Nezyn
XKKL	šŠŠ<	; 494700	300100 ;	Bila cerkva
XKKT	šŠŠ'	; 483300	322300 ;	Kanatovo
XKKU	šŠŠ"	; 494700	302600 ;	Uzyn
XKWW	šŠŠ,	; 491400	283600 ;	Vinnyca
XKKN	šŠŠ†	; 492900	283200 ;	Kalinovka
XKRR	šŠ••	; 513200	311800 ;	Tchernigov
XKKX	šŠŠš	; 484700	301200 ;	Uman
XKRF	šŠŮ"	; 511400	330900 ;	Konotop
XKKB	šŠŠ•	; 495300	283000 ;	Berdytchiv
XKRP	šŠŮž	; 503400	321900 ;	Pryluky
XKKA	šŠŠe	; 484500	330800 ;	Alexandrija

fl.bb

В файле определена таблица разделения уровней полета согласно рекомендациям ICAO.
Файл имеет такую структуру:

<высота в метрах STD> <соответствующая FL>; <направление полета>

Пример:

S1610	(F530)	; > (0-179)
S1410	(F460)	; >
S1210	(F400)	; >
S1110	(F360)	; >
S1710	(F560)	; < (180-359)
S1510	(F500)	; <
S1310	(F430)	; <
S1160	(F380)	; <

ndb-i.bb

С помощью этого файла определяется список вступительных точек в сектор (район) управления и направления, с которых самолеты могут входить в сектор через определенные вступительные точки.

Структура файла:

<вступительный пункт (ICAO обозначение воздушного пути)>;
<возможные** разрешенные** направления вступления** входа
соответственно ICAO обозначению районов>; [признак для
генерирования сообщения FLI после пересечения вступительного пункта]

Пример:

```
; -----  
; File contains possible directions or departures of inbound flights  
; through input/output points  
; -----
```

```

; File format description
; -----
; POINT (RTE) ; ANOTHER POINT + ANOTHER POINT DIRECTION1 DIRECTIONS2, DIRECTIONS3
; -----

; -----
; Belarus
; -----

ABROK (A263) ; UL UM UU B C E ;

BORAT (G38D) ; ABROK ; ~FLI
LAKTA (A68) ; BORAT ; ~FLI
(W544) ;
(W569) ;

LOVIK (W531) ; BORAT ;

```

Часть таблицы ICAO обозначения областей мира:

A	Austalia
B	North-west Europe (Greenland, Iceland)
C	Canada, North Atlantik
D	North West Africa (Algrie, Tunisie, Niger)
E	North West Europe (Belgique, Germany, Finland, UK, Netherlands, Ireland, Denmark, Luxembourg, Norway, Pologne, Sveden, GDR)
F	South and Middle Africa (South Africa, Namibia, Botswana, Congo, Swaziland)
G	West Africa (Maroc,Mali,Guinee)
H	East Africa (Ethiopia,Libya,Burundi,Egypt,...)
K	USA
L	Middle,East,South Europe (Bulgaria, Cyprus, Espana, France, Greece, Hungary, Italia, Czech Republic, Israel, Malta, Austria, Portugal, Romanie, Suisse, Turkey, Giraltar, Yougoslavie, Slovakia)
M	Middle America (Netherlands Antilles, Colombia, Guatemala, Mexico, Cuba...)
N	New Zealand
O	Middle East and Far East
P	Alaska, Hawaii, North Pacifik
R	East Asia (China,Japan,Korea,Japan...)
S	South America (Argentina,...), South Atlantik and Pacifik
T	Middle Atlantik
U	USSR
V	South Asia (India...Viet Nam)
W	Indonesia (Singapore)
Z	North Korea, Cina

AA-AD	Austalia
AG	Slomon Islands
AH-AM	Austalia
AN	Nauru
AP-AS	Austalia
AY	Papua New Guinea
BG	Greenland
BI	Iceland
CF	Saint Perre et Miquel
CU-CZ	Canada
DA	Algerie
DD	Benin
DG	Ghana
DH	Haute-Volta
DI	Cote d'Invoire
DR	Niger
DT	Tunisie
DX	Togo
EB	Belgique
ED	Germany
EF	Finland
EG	United Kingdom
EH	Netherlands
EI	Ireland
EK	Denmark
EL	Luxembourg
EN	Norway
EP	Pologne
ES	Sveden
ET	GDR
FA	South Africa
FA	Namibia
FB	Botswana
FC	Congo
FD	Swaziland
GA	Mali
GU	Guinee
HA	Ethiopia
HB	Burundi
HE	Egypt
KA-KZ	USA
LB	Bulgaria

LC	Cyprus	
LE	Espana	
LF	France	
LG	Greece	
LH	Hungary	
LI	Italia	
LK	Czech Republic	
LL	Israel	
LM	Malta	
LO	Austria	
LP	Portugal	
LR	Romanie	
LS	Suisse	
LT	Turkey	
LX	Gibraltar	
LY	Yugoslavia	
LZ	Slovakia	
MA	Netherlands Antilles	
MC	Colombia	
MG	Guatemala	
MM	Mexico	
MX	Bermuda	
NC	Cook Island (New Zealand)	
NZ	New Zealand	
OA	Afganistan	
OI	Iran	
OK	Kuwait	
OR	Iraq	
OE	Saudia Arabia	
PA	Alaska	
PH	Hawaii	
RC	China	
RJ	Japan	
RK	Korena	
RO	Japan	
SA	Argentina	
SB	Brasil	
SU	Uruguay	
UAAA	Alma-Ata	zona Altma-Ata (Kazachstan,...
UAFF	Frunce	
UATA	Aralsk	
UBBB	Baku	zona Baku

UBEE	Evlach		
UEEE	Yakutsk	zona Yakutsk	
UEEM	Magdagachi		
UGGG	Tbilisi	zona Tbilisi	(Gruzia
UGEE	Yerevan		Armenia...
UGSS	Sukhumi		
UHBB	zona Chabarovsk		
UHBP	Ekimchan		
UHHH	Khabarovsk		
UHWZ	Vladivostok		
UHSS	Yuzhno-Sakhalinsk		
UI	Sibir	zona Irkutsk	
UIA	Chita		
UIB	Bratsk		
UII	Irkutsk		
UIU			
UKB	Kiev/Borispol	zona Kiev	
UKC	Donetsk		
UKF	Simferopol		
UKH	Kharkov		
UKI	Kishinev		
UKKK	Kiev/Zhulany		
UKKS	Semyenovka		
UKL	Lvov		
UKO	Odessa		
ULLL	Petrograd		
ULMM	Murmansk	zona Petrohrad	
ULTT	Talin		
ULWW	Volodga		
UMMM	Minsk	zona Minsk	(Bielorussia
UMRZ	Riga ATCC		Latvia
UMWW	Vilnius		Litva
UN		zona Novosibirsk	(Russia Sibir
UNNN	Novosibirsk		
UOTT	Turukhansk	zona Norilsk	(North Russia
UOII			
URKK	Krasnodar	zona Rostov	(South Russia, North Kaukaz, Kaspic Sea
URMM	Mineralnye Vody		
URRR	Rostov na Donu		
URSS	Sochi		

URWW	Volgograd		
USSS	Sverdlovsk	zona Sverdlovsk	(Middle Russia, Ural
UTAA	Ashkhabad	zona Tashkent	
UTAK	Krasnovosk		
UTAV	Chardodzhou		
UTDD	Dushanbe	Tadgegistan	
UTTT	Taskent	zona Moskva	
UDD	Moskva/Domodevo		
UUEE	Moskva/Sheremetyevo		
UOOO	Voronez		
UUUM	Moskva/		
UUUU	Moskva/		
UUWR	Ryazan		
UUWW	Moskva/Vnukovo		
UVVV	Kujbyshev	zona Kujbyshev	Middle-west Russia
UVVT	Togliati		
UWPP	Penza	West Russia	
UWWW	Kuybyshev		
VA	India		
VV	Viet Nam		
WA	Indonesia		
WS	Singapore		
ZK	North Korea		
ZL,ZP,ZS,ZU,ZW,ZY	Cina		

ndb.bb

В файле находится список радионавигационного оборудования на земле***, с помощью которых определены трассы служб эксплуатации полетным движением.

Структура файла:

<название радионавигационного оборудования>; <географические координаты местонахождения>; [комментарий] ; [идентификация радионавигационного оборудования]

Пример:

```
; "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
; " EN-ROUTE POINTS IN UKBB FIR
; "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"

ABROK      ; 511900 284800 ;                ; ; REP2
AI          ; 494300 285000 ;                ; ;
AKROS      ; 482600 310500 ;                ; ; NDB1

BABEN      ; 501500 321500 ;                ; ; VOR
BANAR      ; 503230 271518 ;                ; ; VOR/DME1
;BADON     ; 484412 270206 ; not valid    ; ; VOR/DME2
BG         ; 503742 305330 ; Bohdanivka   (BG)
```

rte-fir.bb Файл содержит список трасс, или участков трасс, которые проходят через FIR Борисполь. Имеет такую структуру:

Пример:

```

1
-----
; Standard AWY/CIS routes over FIR UKBB
;
;
; IN_POINT ...AWY1 POINT AWY2... OUT_POINT
;
;
BANAR A87 SL G38 UKKK DCT UKBB
BANAR A87 DEKAD
BANAR A87 SL G38 UKKK
BANAR A87 CH R22 PIMEN
BANAR A87 SL G38 UKKK DCT UKBB A137 RS
BANAR A87 PI A28 SADKO
BANAR A87 PI A28 SV A230 MILKY
;

```

rte.bb Файл содержит список чаще всего используемых трасс, проходящих через FIR Борисполь.
Структура файла имеет вид:

Каждая трасса определена обозначением согласно ICAO и описана **
súslednost'ou** точек, которые расположены между „(“ а „)“.

<обозначение трассы согласно ICAO>
 (<первый пункт трассы>
 <второй пункт трассы>...
 <последний (выходной) пункт трассы>)

```
; -----  
; File format description :  
; -----  
;  
; NDB ; * ... FIR I/O point  
; RTE ; * ... AWY used by CIS  
;  
; Route is described by name and points sequence between "(" and ")".  
; Input/Output points have assigned possible direction of flight departure/arrival  
; according to icao flight zones.
```

```

; -----
; ATS ROUTES      :
; -----

A28
(
  UKBB
  PI
  SV
  SADKO
)

A68
(
  UKKK
  UKBB
  BG
  MABAT
  LAKTA
)

```

Файлы *.lst

В файлах *.lst находится возможное**рекомендованное** содержание элементов обрабатываемых в формулярах планов полетов.

- _10a.* — числитель для поля 10 плана полета описывающее радиокommunikационное, навигационное и ** približovacie** оборудование воздушного судна согласно нормам ICAO
- _10b.* — числитель для поля 10 плана полета описывающее **prehľadové** оборудование воздушного судна соответствующее нормам ICAO
- _15-mil.* — рекомендуемые***rovoľené коды деятельности на трассе соответственно военного кодирования

-
- | | |
|-------------------|---|
| <u>15.*</u> | – рекомендуемое обозначение трассы полета (поле (с5) согласно нормам ICAO) |
| <u>18.*</u> | – числитель для поля 18 - другая информация - соответствующая рекомендациям ICAO |
| <u>19.*</u> | – числитель поля 19 - дополнительная информация - согласно нормам ICAO |
| <u>5a.*</u> | – разрешенные **připustné hodnoty** для описания критических** аварийных ситуации согласно нормам ICAO |
| <u>8a.*</u> | – позвольное кодирование правил полета выходящих из нормы ICAO |
| <u>8b-mil.*</u> | – обозначение типа полета соответственно военному кодированию |
| <u>8b.*</u> | – обозначение типа полета согласно нормам ICAO |
| <u>9b-mil.*</u> | – числитель военных воздушных судов на территории России |
| <u>9b-rus.*</u> | – числитель русских типов воздушных судов |
| <u>9b.*</u> | – числитель допустимых типов воздушных судов соответствующий норме ICAO (<u>9b-mil</u> и <u>9b-rus</u> тоже соответствуют стандартам ICAO) |
| <u>9c.*</u> | – допустимые показатели для обозначения категории **turbulencie v úplave** согласно стандарту ICAO |
| <u>fl.*</u> | – разрешенные показатели высоты согласно нормы ICAO |
| <u>j.*</u> | – числитель для **stále** стандартных планов полетов согласно норме ICAO |
| <u>tlg.*</u> | – категория приоритета для телеграмм |
| <u>fl.*</u> | – признак для разрешения изображения знака для подъема и понижения |
| <u>task-mil.*</u> | – военный числитель для заданий выполняющих во время полета |
| <u>v.*</u> | – разрешенные показатели** величины скорости полета соответствующие нормам ICAO |
-

В следующем тексте описаны файлы, которые пользователь заполнить сам. При заполнении базы данных файлов необходимо соблюдать рекомендуемую структуру файлов, в противном случае программа может работать не корректно. Другие файлы, структура которых не описана (большенство файлов с допустимыми показателями**для отдельных полей формуляра плана полета), не нужно исправлять, только в случае изменений в Дос 4444.

_9b.lst

Файл содержит список допустимых величин поля 9b (тип воздушного судна) формуляра плана полета согласно Дос 4444. Пользователь может список типов воздушных

суден расширить (записать и другие типы воздушных суден), которые пока в нем не находятся.

Описание структуры файла:

<обозначение типа воздушного судна/категория ****turbulencie v úplave****>
 [серия типа, для которого предназначены записанные данные];
 [используемая скорость и диапазон используемых скоростей согласно
 норме ICAO (K, M, N)/ используемый уровень полета****používaná letová
 hladina** и диапазон ****hladin** (S, F)]

```
; "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
;" AIRCRAFT CODES BY ICAO
;" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
;
; There in the annotate are stated
;   - used cruising speed and seed range
;   - used flight level in directin of east (0-179)
;   and altitude range

B737/M      737-100/200 Series                ; K0850 K600-K900 / S0910 0-S15190
B737F/M     737-400                          ; K0850 / S1010
B73S/M      737-300                          ; K0850 / S1010
B73V/M      737-500                          ; K0850 / S1010
B747/H      747-100/200/300 Series            ; K0950 / S1110
B74F/H      747-400                          ; K0950 / S1110
B74S/H      747 SP                           ; K0950 / S1110
```

Примечание *Файлы 9b-mil.lst и 9b-rus.lst имеют одинаковую структуру как и файл 9b.lst, в случае необходимости пользователь может их дополнять записывая другие типы.*

task-mil.lst

Файл содержит числитель задач исполняемых во время полета военными пилотами. Пользователь. Пользователь этот числитель может сам дополнять соблюдая следующую структуру файла:

<кодовое обозначение исполняемой задачи> <описание деятельности в открытой разговорной речи>

```
01 Let po okruhu
02 Let do pracovného priestoru, technika pilotovania
03 Mimoletiskový let
04 Prelet, miestny prelet
05 Traťový let s premenlivým profilom
06 Let pri nadzvukovej rýchlosti
07 Let do dostupú
08 Let v malej a prízemnej výške
09 Let v rádiolokačnom kontakte
10 Let v zakrytej kabíne
11 Let v mrakoch
12 Let nad mrakmi
13 Skupinová zlietanosť a bojové zostavy
14 Spustenie motora (motorov) za letu
15 Prelietavanie mrakov v zovretej zostave
16 Prieskum počasia
17 Zálet lietadla
```

Файлы*.flo

В этих файлах находятся база данных аэрофлотных агентств, которые эксплуатируют **prevádzku** воздушные судна на территории Украины. Название файла соответствует первой букве в обозначении агентства. Как пример показана часть файла *s.flo* вместе с описанием его структуры. При дополнении его элементов необходимо соблюдать следующую структуру:

<обозначение аэроагентства> <название аэроагентства> ;
 <эксплуататор**prevádzkovateľ> / <адрес - государство****štát
 prevádzkovateľ'a>

CSA	CSA-LINES	; CZECH AIRLINES J.S.C.	/ CZECH REPUBLIC
CSC	CHUANHANG	; SICHUAN AIRLINES	/ CHINA
CSD	DELIVERY	; COURIER SERVICES, INC. (TEMPE, AZ)	/ UNITED STATES
CSE	OXFORD	; CSE AVIATION LTD	/ UNITED KINGDOM
CSH	SHANGHAI AIR	; SHANGHAI	/ CHINA
CSI	SKYPORT	; CENTRAL SKYPORT, INC. (COLUMBUS, OH)	/ UNITED STATES
CSJ	CASTLE	; CASTLE AVIATION, INC. (RAVENNA, OH)	/ UNITED STATES

6. ПОДАЧА И ИСПРАВЛЕНИЕ ПЛАНОВ

Данные о планах полетов и других планах, находящиеся в рабочем компьютере можно по надобности актуализировать или дополнять. Для этого предназначены формуляры. Они содержат элементы, которые являются одинаковыми с элементами соответствующего типа базы данных, в соответствии с действующими правилами или требованиями пользователя.

Формуляры сделаны так, чтобы был наибольший комфорт при введении или исправлении данных. Уже при записи контролируется правильность, т.е. есть осуществляется контроль каждого знака записываемого в базу данных. Далее, осуществляется контроль по подтверждению содержания и отсылании сообщения формуляра.

Формуляры также предлагают специальные функции, связанные с предложением задаваемых данных и их контролем. Обычно эти функции размещены в нижней части формуляра.

Формуляры, относящиеся к планам полетов, заполняются в соответствии с рекомендациями ICAO о заполнении планов полетов.

Способ заполнения (редактирования) и передвижения между отдельными полями формуляра плана полета подробно описан в главе 3.1.3 Формуляры.

6.1 ФОРМУЛЯР ПЛАНА ГРАЖДАНСКИХ ПОЛЕТОВ

В следующем тексте подробно описан формуляр гражданского плана полета, его отдельные поля и допустимые показатели, которые соответствуют рекомендациям и дополнениям ИКАО.

En-route FPL form

UKR234		02223	UKBB 11:30 11:35		S0540	
AN26/M K400.			UKRR 12:30		S01200	
PISOK	SL	PI	:	:	:	:
11:40	11:50	12:10	:	:	:	:

departure code

Index

Ok

Cancel

Рис. 75. Формуляр плана гражданского полета

6.1.1 Поля формуляра плана гражданского полета

Call sign	Одна из идентификаций воздушного судна с размерами максимально 7 знаков: а) распознавающий знак воздушного судна или б) ICAO обозначение авиакомпании.
Information	Поле может содержать информацию, которая лучше характеризует полет, например VIP - полет с очень влиятельным человеком, HOSP - полет для спасательных операций.
Type	Тип воздушного судна и количество, которого кодовое обозначение соответствует списку, который активируется нажатием клавиши Index в моменте, когда поле для введения типа самолета активно (в него можно записывать). Можно задать и тип, который не находится в списке. В этом случае программа требует подтверждение заданного значения.
Speed quantity	Записывается единица скорости полета. Может иметь следующие значения: K - км/час M - Mach N - узлы (knotts) Если не введено ни одно значение, то предопределено K.
Speed	Показывает показатель скорости полета в избранных единицах.
SSR code	Код вторичного ответчика, имеет длину 4 или 5 цифр.
SSR code until FIR reached	Код вторичного ответчика воздушного судна перед влетом в данный FIR.
Departure code	Аббревиатура ICAO аэропорта старта, состоящая с четырех букв. Если аббревиатура ICAO этому аэропорту не была назначена, впишите ZZZZ а в поле RMK введите объяснение.

Planned time of departure (ETD)	Планируемое время старта воздушного судна во времени UTC в виде hh:mm, где hh - обозначает часы а mm - обозначает минуты.
Real time of departure	Настоящее время старта воздушного судна во времени UTC в виде hh:mm, где hh - обозначает часы а mm - обозначает минуты.
Arrival code	Аббревиатура ICAO аэропорта назначения, состоящая с четырех букв. Если аббревиатура этому аэропорту не была назначена, введите ZZZZ а в поле RMK введите объяснение.
Estimated time of arrival	Ожидаемое время посадки воздушного судна в аэропорт назначения во времени UTC в виде hh:mm, где hh обозначает часы а mm обозначает минуты.
Altitude	Высота полета воздушного судна. Вводится следующим способом: S - уровень полета в 10 м с последующим четырехзначным числом G - обозначение высоты для VFR полета в 10 м с последующим трехзначным числом. Максимальная высота для VFR полета наставлена на 300 м (G030), но можно наставить и другую в конфигурации системы. F - уровень полета/высота в 100 футов с последующими тремя цифрами..
Input or output altitude	Вступительный и выступительный уровень полета воздушного судна до или с FIR-а в том случае, если отличается от предыдущего показателя.
NDB code	Кодовое обозначение обозначенного радионавигационного пункта на трассе полета.
ETO	Ожидаемое время перелета над этим оборудыванием NDB во времени UTC в виде hh:mm, где hh - часы а mm минуты.
Altitude (if different previous)	Уровень полета воздушного судна над этим оборудыванием NDB, если отличается от уровней находящихся введенных в другие поля.

Примечание При задавании трассы гражданского полета, не обязательно должны в формуляре введены все пункты трассы, или их время или высота над ними. Если эти показатели не введены в формуля, данный стрип изобразится в таблице не смотря на то, является ли секторизация включенной или нет. В том случае если в описании трассы пропущен один пункт, программа высчитает время соответственно введенной скорости и исправит трассу полета.

Изменение высоты над точками трассы пользователь введет с помощью атрибутов

A - набор высоты
B - снижение.

В стрипе этот показатель визуально репрезентирован стрелками определяющими изменение высоты в данном направлении ↑ - набор высоты,
↓ - снижение.

6.1.2 Исправление плана полета

При исправлении плана полета можно менять пункты трассы, изменять время над этими пунктами или высоту полета..

Если нужно пункт трассы пропустить, то достаточно с помощью клавиши **Delete** на клавиатуре вымазать название этого пункта, а программа сама исправит трассу полета, пропуском смазанного пункта..

Если же исправляется время над пунктами трассы, (ЕТО), программа после подтверждения введенных показателей времени в формуляре сделает их коррекцию и спросит в каком пункте настали изменения. Поэтому после подтверждения времени появится меню формуляра исправлений, с помощью которого программа узнает в каком пункте настали изменения времени.

Последовательность обработки исправления данных FPL

Последовательность обработки исправлений объяснена на следующем примере.

The image shows a software interface titled "En-route FPL form". It contains several input fields for flight data: "UKR234", "02223", "UKBE 11:30 11:35", "S0540", "AN26/M K400.", "UKRR 12:30", and "S0120A". There are "Ok" and "Cancel" buttons on the right. Below the main fields is a "departure code" section with an "Index" button. A smaller dialog box is open in front of the main form, titled "ETO", with four options: "LAST ETO 'SL'", "ETO 'PI'", "EST", and "NOPL".

Рис. 76. Меню формуляра для обработки исправлений

После введения данных в формуляр и нажатии клавиши **OK** изобразится это меню для обработки исправления данных FPL:

→LAST ETO “SL” - программа пересчитает время, находящееся в формуляре, относительно пункта трассы „SL”.

→ETO “PI” - программа пересчитает время, находящееся в формуляре, относительно пункта трассы „PI”.

→EST - программа пересчитает время, находящееся в формуляре относительно первого пункта трассы.

→NOPL - программа пересчитает время, находящееся в формуляре, и принимает полет как непланируемый.

6.2 ФОРМУЛЯР ДРУГОГО - ВНУТРОГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛЕТА

Система позволяет передавать и исправлять планы полетов с специфическими данными, которые имеют иную форму, как стандартные гражданские планы полетов, этими например, являются военные полеты, полеты аэроклубов и другие, кроме пассажирских, полеты.

В последующем тексте подробно описан формуляр внутрогосударственного плана полета используемого в системе LETVIS, его отдельные поля и допустимые данные.

Примечание Для передачи и исправления других внутрогосударственных полетов необходима инициализация их конфигурационных файлов.

The screenshot shows a software interface window titled "Military/other FPL form". It contains several input fields and buttons. The fields are organized as follows:

11341X	C 044	ZM	UKVU	13:00	S0300	Xy
ANB	AN30	K 200	UKRR	16:24		

Below these fields is a text area containing "LAKTA OWIDA". Below that is another text area containing "/TASK02". At the bottom, there is a section labeled "route" with a row of buttons: "Index" (with a list icon), "TP", "NDB", "ABC", "ACT", and "RTE". On the right side of the window, there are "Ok" and "Cancel" buttons.

Рис. 77. Формуляр другого - внутрогосударственного полета

6.2.1 Функции для обработки других - внутригосударственных полетов

В формулярах других внутригосударственных полетов находятся поля соответствующего сообщения и клавиши для его обработки, которые облегчают пользователю работу при заполнении формуляра, потому что предлагают ему разные списки и базы данных, содержащие допустимые значения для отдельных полей. Не все из указанных клавиш постоянно находятся в формуляре, как правило изобразятся только после активирования соответствующего поля - например, поля трассы.

<u>FPL</u>	предложит список уже заполненных FPL как образец
<u>Index</u>	предложит список допустимых значений для данного поля
<u>TP</u>	предложит список пунктов поворота
<u>NDB</u>	предложит список радионавигационных пунктов
<u>ABC</u>	предложит список обозначенных пунктов на трассе в алфавитном порядке
<u>ACT</u>	предложит список действий, которые можно совершить во время полета
<u>RTE</u>	предложит список предопределенных трасс, которые пользователь может сам вложить в файл <i>rte-mil.lst</i>

6.2.2 Поля формуляра плана другого - внутригосударственного полета

Call sign	Идентификация самолета с длиной максимально 7 знаков.
SSR code description	Описание оборудывания самолета одним из следующих типов вторичного ответчика: N - без вторичного ответчика A - ответчик - режим A (4 цифры - 4096 кодов) C - ответчик - режим A (4 цифры - 4096 кодов) и режим C X - ответчик - режим S без передачи идентификации воздушного судна и без передачи данных о барометрической высоте P - ответчик - режим S с передачей данных о барометрической высоте, без передачи идентификации самолета I - ответчик - режим S с передачей идентификации воздушного судна, без передачи данных о барометрической высоте S - ответчик- режим S с передачей данных о барометрической высоте и идентификации воздушного судна.
SSR code	Код вторичного ответчика с длиной 4 или 5 цифр.
Flight rules	Правила полета. Поле содержит одну из последующих букв для выражения правил полета, соответственно которых командир хочет выполнить полет : I - полет IFR V - полет VFR Y - сначала полет IFR Z - сначала полет VFR
Flight type	Вид полета, допустимым является один из следующих: M - для военных полетов X - для других полетов F - перелет L - аэропортный полет.
Type	Тип воздушного судна и количество, кодовое обозначение которого находится в соотвии с

обозначением в списке, который инициализируется нажатием клавиши Index в моменте, когда поле для введения типа самолета активно (в него можно записывать, файл *9b-mil.lst*).

Можно ввести и тип воздушного судна, который не находится в списке. В этом случае программа требует подтверждение введенных данных.

Next type	Следующий тип воздушного судна. Это поле заполняется в случае группового полета воздушных судов разного типа.
Speed	Задается скорость полета и единицы в рекомендуемом виде. Единицы могут иметь вид: К - км/час М - Mach N - узлы (knotts) Если единицы не заданы, то предопределены К.
Departure airbase code	Сокращенное название аэропорта старта. Можно его записать в ICAO коде, формой военного LDM кода, элемента списка или географических координат.
Departure time	Время старта UTC с аэропорта в виде hh:mm, где hh является двухцифровой показатель часов, mm является двухцифровым показателем минут данного часа.
Arrival airbase code	Сокращение аэропорта назначения. Его можно записать в ICAO коде, форме военного LDM кода, элемента списка или географических координат.
Arrival time	Время посадки UTC в аэропорту назначения в виде hh:mm, где hh является двухцифровым показателем часов а mm является двухцифровым показателем минут данного часа.
Flight level (top)	Высота полета воздушного судна. Задается следующим способом:

S - уровень полета в 10 м с последующим четырехзначным числом

G - высота над местностью в 10 м с последующим трехзначным числом (стандартно высота до 300 м , можно наставить и другую)

F - уровень/высота полета в 100 футов с последующими тремя цифрами.

Another flight level (bottom) В случае полета с использованием диапазона уровней или переменного профиля полета вводится наименьшая планируемая высота полета.

Запись высоты делается относительно правил как в предыдущем пункте.

Flight operator Код авиакомпании полета соответственно списка, который изобразится после активирования клавиши Index в моменте, когда это поле формуляра является активным.

Route План трассы полета является предложением, состоящим из слов, которые между собой отделены с помощью пробелов. Слова составлены из знаков, отделенных между собой знаком „/“.

Определение пункта поворота

Первой необходимой частью слова является определение пункта поворота.

Существует больше возможностей:

501 код ОВ соответственно списка

JEL код радионавигационного оборудывания соответственно ICAO

LZKZ код аэропорта согласно ICAO

492312190034 географическая широта и долгота (могут быть отделены знаком „-“, или географическая широта и долгота согласно ICAO

4034N01230E

40N034W

Деятельность на пункте поворота

После описания пункта может последовать уточнение деятельности на нем:

/ARR	время прилета на пункт, часы минуты
/DEP	время одлета с пункта, часы минуты
/L	опоздание прилета на пункт от FPL, в минутах
/C	время полета над пунктом, в минутах
/V	изменение скорости над пунктом, в км/час
/S	изменение высоты над пунктом в 10 м STD или QNH + 4 цифры
/H	изменение высоты над пунктом в 10 м STD или QNH + 4 цифры
/F	изменение высоты над пунктом в 10 футов + 3 цифры (высота над поверхностью земли)
/A	изменение высоты над пунктом в 10 футов + 3 цифры (высота над уровнем моря)
/G	изменение высоты над местностью в 10 м
/MZP	промежуточная посадка - можно определить и время в минутах

Разрешенный комментарий, на который программа не обращает внимание:

/STH	от этого пункта полет по государственной границе
/IP	от этого пункта полет в идентификационной зоне
/DES	снижение на пункт
/ASC	набор высоты на пункт

Примечание Все данные трассы должны быть известными, потому что программа делает перерасчет профиля трассы, что является не возможным без введения всех пунктов на трассе.

Notes and additional data

Это поле предназначено для записи информации, которую нельзя было записать в предыдущих полях.
